Appunti di Equazioni della Fisica Matematica

Carbone Davide [1]

A.A. 2026/2027

[1]Lezioni del prof. A. Tosin.

Indice

1 Modelli alle ODE introduttivi **2**

2 Sistemi di equazioni differenziali ordinarie **7**
2.1 Esistenza ed unicità di sistemi di EDO 7
2.2 Sistemi di EDO lineari 13
2.2.1 Stime asintotiche del comportamento delle soluzioni 23
2.3 Configurazioni di equilibrio di un sistema di ODE 25
2.3.1 Stabilità degli equilibri di un sistema lineare di ODE 27
2.3.2 Stabilità degli equilibri di un sistema qualsiasi di ODE 30

3 Modelli della fisica matematica mediante PDE **38**
3.1 Equazioni del trasporto lineari 39
3.1.1 Il metodo delle caratteristiche 40
3.1.2 Soluzioni di una PDE in senso debole 45

Lezione 1

Modelli alle ODE introduttivi

Crescita malthusiana (1798)

Il modello vuole descrivere le dinamiche di aumento di una popolazione per riproduzione nel tempo. Siano $t \geq 0$ la variabile temporale indipendente e $x(t)$ la funzione incognita (numero di individui di una popolazione). Naturalmente rappresenteremo la variazione nel tempo della popolazione con la derivata prima di $x(t)$. Potremmo inoltre immaginare che la variazione sia proporzionale alla numerosità degli individui. Possiamo quindi scrivere la seguente

$$\frac{dx}{dt} = rx.$$

In aggiunta diamo l'informazione sulla numerosità iniziale della popolazione $x(0) = x_0$. Otteniamo il problema di Cauchy (ai valori iniziali)

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = rx, \\ x(0) = x_0, \end{cases}$$

che ha soluzione esplicita

$$x(t) = x_0 e^{rt}, \qquad t > 0.$$

Osservazione: Poniamo $t \geq 0$ perché la teoria classica del calcolo differenziale è costruita su aperti.

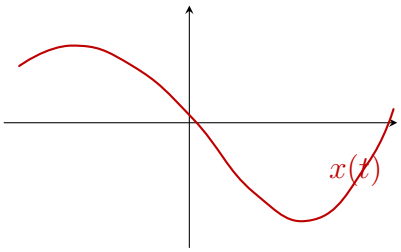
Osservazione: Il modello restituisce valori reali anche se fisicamente servirebbero naturali. È comodo perché $\mathbb{R}$ ha molte strutture (campo, spazio di Banach, spazio di misura, ...). Un'alternativa sarebbe usare modelli basati su successioni ricorsive che però non godono degli strumenti dell'analisi moderna.

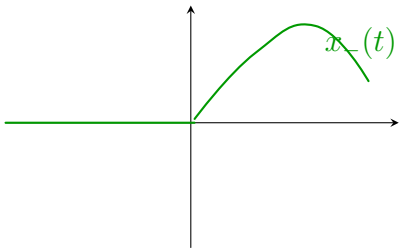
Osservazione: Se $x_0 \geq 0 \Rightarrow x(t) \geq 0 \quad \forall t > 0$ questa è una caratteristica desiderabile per la validità fisica del modello. In questo caso abbiamo dedotto questa proprietà dalla rappresentazione esplicita della soluzione. Si può però dedurre la non negatività anche in modo implicito senza risolvere il problema di Cauchy.

Definizione 1.0.1. La parte negativa di una funzione $x(t)$ è la funzione definita da

$$x_-(t) := \max\{0, -x(t)\}.$$

Se $x \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ possiamo dare un'interpretazione grafica alla parte negativa.





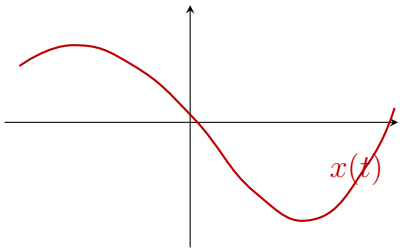
In generale possiamo scrivere:

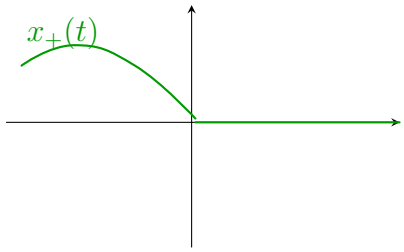
$$x_-(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } x(t) \geq 0, \\ -x(t), & \text{se } x(t) < 0, \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad x_-(t) \geq 0 \quad \forall t.$$

Osservazione: Analogamente si può definire la parte positiva come

$$x_+(t) := \max\{0, x(t)\}.$$

Allo stesso modo graficamente si ha





e analogamente possiamo scrivere

$$x_+(t) = \begin{cases} x(t), & x(t) \geq 0, \\ 0, & x(t) < 0, \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad x_+(t) \geq 0.$$

Valgono le seguenti proprietà:

Proposizione 1.0.2. Sia $x\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e siano $x_+(t)$, $x_-(t)$ rispettivamente la sua parte positiva e la sua parte negativa. Allora

(i) $x(t) = x_+(t) - x_-(t)$;

(ii) $|x(t)| = x_+(t) + x_-(t)$;

(iii) $x_+(t) \cdot x_-(t) = 0 \quad \forall t.$

Facciamo vedere che la soluzione del modello di Malthus è sempre ≥ 0 facendo vedere che la sua parte negativa è sempre nulla. Moltiplico l'equazione a destra e sinistra per x_-:

$$\begin{aligned} x_- \frac{dx}{dt} = rx \cdot x_- &\iff \frac{d}{dt}(x_+ - x_-)x_- = r(x_+ - x_-)x_- \\ &\iff \frac{dx_+}{dt}x_- - \frac{dx_-}{dt}x_- = rx_+x_- - rx_-^2 \\ &\iff \frac{dx_-}{dt}x_- = rx_-^2 \\ &\iff \frac{1}{2}\frac{d}{dt}(x_-^2) = rx_-^2. \end{aligned}$$

Usando $x(0) \geq 0 \Rightarrow x_-(0) = 0$, ottengo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \dfrac{dx_-^2}{dt} = 2rx_-^2, \\ x_-(0) = 0, \end{cases}$$

che ha soluzione unica

$$x_-(t) = 0 \quad \forall t > 0 \Longrightarrow x(t) \geq 0 \quad \forall t > 0.$$

Modello di Verhulst (1838) [crescita di una popolazione in presenza di risorse limitate]

Sia $x(t)$ la numerosità della popolazione al tempo t e sia $x(0) = x_0$ la numerosità iniziale della popolazione.

$$\frac{dx}{dt} = rx\left(1 - \frac{x}{k}\right),$$

dove $r, k > 0$ sono costanti reali. k modellizza la numerosità massima di individui ed è chiamata capacità portante della popolazione. Infatti se

$$x \to k \quad \text{allora} \quad 1 - \frac{x}{k} \to 0 \Longleftrightarrow \frac{dx}{dt} \to 0,$$

ovvero la popolazione smette di crescere.

Vogliamo dimostrare che

$$0 \leq x(0) \leq k \Longrightarrow 0 \leq x(t) \leq k \quad \forall t > 0$$

senza risolvere l'equazione. Senza perdere di generalità poniamo $k = 1$ perché non cambia la struttura dell'equazione. Abbiamo

$$\frac{dx}{dt} = x(1-x), \qquad x(0) = x_0 \in [0, 1].$$

(i) Facciamo vedere che $x(t) \geq 0$. Agiamo come nel modello di Malthus:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} \cdot x_- &= x(1-x) \cdot x_- \\ &\Longleftrightarrow -\frac{1}{2}\frac{dx_-^2}{dt} = -x_-^2(1-x) \\ &\Longleftrightarrow \frac{dx_-^2}{dt} = 2x_-^2(1-x), \qquad x_-(0) = 0. \end{aligned}$$

Da qui vediamo che

$$x_-(t) = 0 \quad \forall t > 0 \quad \text{è soluzione} \quad \Longrightarrow x(t) \geq 0 \quad \forall t > 0.$$

$$
\begin{aligned}
&\frac{dx}{dt}x_- = x(1-x)x_- \\
&\qquad \iff \frac{d}{dt}(x_+ - x_-)x_- = (x_+ - x_-)\big(1-(x_+-x_-)\big)x_- \\
&\qquad \iff \frac{d}{dt}(x_+)x_- - \frac{d}{dt}(x_-)x_- = x_+x_-\big(1-(x_+-x_-)\big) - x_-^2\big(1-(x_+-x_-)\big) \\
&\qquad \iff -\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\big(x_-^2\big) = -x_-^2 + x_-^2x_+ - x_-^3 \\
&\qquad \iff \frac{d}{dt}\big(x_-^2\big) = 2x_-^2 + 2x_-^3 \\
&\qquad \iff \frac{d}{dt}\big(x_-^2\big) = 2x_-^2 + 2\big(x_-^2\big)^{3/2}.
\end{aligned}
$$

Otteniamo quindi il problema di Cauchy

$$
\begin{cases}
\dfrac{d}{dt}\big(x_-^2\big) = 2\left(x_-^2 + \big(x_-^2\big)^{3/2}\right), \\
x_-(0) = 0,
\end{cases}
$$

che ha ancora una volta come unica soluzione

$$
x_-(t) = 0 \quad \forall t > 0
$$

che implica che

$$
x(t) \geq 0 \quad \forall t > 0.
$$

(ii) Facciamo vedere che $x(t) \leq 1$ per ogni $t > 0$. Notiamo che

$$
x(t) \leq 1 \iff 1 - x(t) \geq 0 \iff (1-x)_-(t) = 0 \quad \forall t > 0.
$$

Moltiplichiamo a destra e sinistra per $(1-x)_-$:

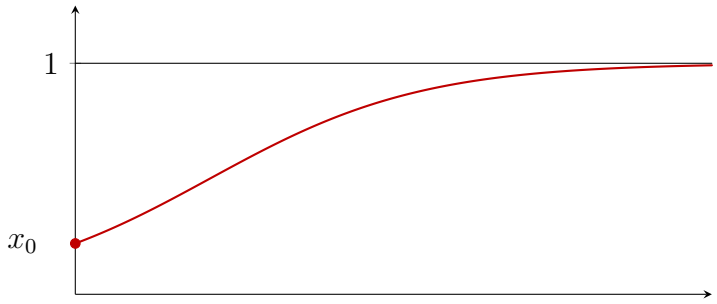
$$
\begin{aligned}
&\frac{dx}{dt}(1-x)_- = x(1-x)(1-x)_- \\
&\qquad \iff -\left[\frac{d}{dt}(1-x)\right](1-x)_- = -x(1-x)_-^2 \\
&\qquad \iff \frac{1}{2}\frac{d}{dt}(1-x)_-^2 = -x(1-x)_-^2 \\
&\qquad \iff \frac{d}{dt}(1-x)_-^2 = -2x(1-x)_-^2, \qquad (1-x)_-(0) = 0.
\end{aligned}
$$

Deduciamo che

$$
\frac{d}{dt}(1-x)_-^2 \leq 0 \Longrightarrow (1-x)_-^2 \text{ è non crescente} \Longrightarrow (1-x)_-^2 = 0 \quad \forall t > 0 \Longrightarrow (1-x)_-(t) = 0 \quad \forall t > 0.
$$

Anche in questo caso è possibile trovare un'espressione esplicita della soluzione che può essere scritta come

$$
x(t) = \frac{x_0e^t}{1 + x_0(e^t - 1)}, \qquad x(t) \longrightarrow 1 \quad t \to +\infty.
$$



$x(t)$ è detta curva logistica.

Equazioni della meccanica (oscillatore armonico smorzato)

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + c\frac{dx}{dt} + Kx = 0, \qquad x(t) = \text{posizione di un punto materiale sull'asse delle ascisse.}$$

Dimostriamo che l'energia meccanica della soluzione viene dissipata. Moltiplichiamo l'equazione per $\dot{x}$:

$$\begin{aligned} m\ddot{x}\cdot\dot{x} + c\dot{x}^2 + Kx\cdot\dot{x} = 0 &\iff \frac{m}{2}\frac{d}{dt}(\dot{x}^2) + c\dot{x}^2 + \frac{K}{2}\frac{d}{dt}(x^2) = 0 \\ &\iff \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}Kx^2\right) = -c\dot{x}^2 \le 0 \\ &\implies \frac{1}{2}m\dot{x}^2(t) + \frac{1}{2}Kx^2(t) \le \frac{1}{2}m\dot{x}^2(0) + \frac{1}{2}Kx^2(0) \qquad \forall t > 0. \end{aligned}$$

Osservazione: Vale la conservazione se e solo se $c\dot{x}^2 = 0$. Tralasciando il moto banale $x(t) = x_0$ l'energia si conserva se e solo se $c = 0$.

Possiamo trasformare una ODE del secondo ordine in un sistema di ODE del primo ordine ponendo $v := \dot{x}$:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = v, \\ m\dfrac{dv}{dt} + cv + Kx = 0. \end{cases}$$

Questa sostituzione può essere effettuata più volte per EDO di qualsiasi ordine quindi conviene studiare la teoria dei sistemi di EDO del primo ordine che sarà argomento della prossima lezione.

Lezione 2

Sistemi di equazioni differenziali ordinarie

2.1 Esistenza ed unicità di sistemi di EDO

Ricordiamo alcune definizioni e notazioni che ci saranno utili nel seguito:

- $\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}\ \forall i = 1, \dots, n\}$
- Si dice campo vettoriale una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ definita da

  $$f(x_1, \dots, x_n) = \big(f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, \dots, x_n)\big)$$

  dove $f_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \quad \forall i = 1, \dots, n$.
- Per semplicità poniamo $x := (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.
- Sulle funzioni dove è ben posta definiamo norma infinito di $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ la quantità $\|f\|_\infty := \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \|f(x)\|_p$ dove

  $$\|f(x)\|_p := \left(\sum_{i=1}^{n} |f_i(x)|^p \right)^{1/p}, \qquad p \geq 1.$$

Su $\mathbb{R}^n$ tutte le norme $\|\cdot\|_p$ sono equivalenti. Quindi possiamo usare una norma $\|\cdot\|_p$ qualsiasi, che indicheremo con $\|\cdot\|$.

Definizione 2.1.1. Sia $x : [0, +\infty) \to \mathbb{R}^n$ una funzione incognita e sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale noto. Indichiamo il sistema di EDO di incognita x e parametro f in maniera compatta come

$$\frac{dx}{dt} = f(x)$$

o alternativamente in maniera estesa

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = f_1(x) \\ \dfrac{dx_2}{dt} = f_2(x) \\ \vdots \\ \dfrac{dx_n}{dt} = f_n(x) \end{cases}$$

Esempio 2.1.2. Scriviamo in questa notazione i modelli introdotti nella lezione 1.

- Malthus: $n = 1, \quad f(x) = rx$
- Verhulst: $n = 1, \quad f(x) = rx\left(1 - \dfrac{x}{K}\right)$
- Oscillatore armonico smorzato: $n = 2, \quad \mathbf{x} = (x, v),$

$$f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ f_2(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ -\dfrac{1}{m}(cv + kx) \end{pmatrix}$$

Definizione 2.1.3. Definiamo problema di Cauchy un sistema di EDO associato ad una condizione iniziale del tipo $x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$ che si scrive in componenti scalari come

$$x_i(0) = x_{0,i} \in \mathbb{R} \qquad i = 1, \dots, n.$$

Otteniamo quindi

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = f(x), & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases} \tag{2.1}$$

Ricordiamo il seguente risultato classico di analisi funzionale

Teorema 2.1.4 (di Banach o delle contrazioni)**.** Sia X uno spazio metrico completo non vuoto e sia $F : X \to X$ una contrazione. Allora F ammette un unico punto fisso.

Dimostriamo quindi l'esistenza e l'unicità locale della soluzione di un problema di Cauchy.

Teorema 2.1.5 (di Cauchy)**.** Consideriamo l'intorno

$$J := \overline{B_b(x_0)} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| \leq b\}$$

dove $b > 0$ è fissato. Supponiamo che f sia lipschitziana in J ovvero

$$\exists L > 0 : \quad \forall x, y \in J \qquad \|f(x) - f(y)\| \leq L\|x - y\|.$$

Allora (2.1) ammette un'unica soluzione $x = x(t)$ in un unico intorno destro di $t = 0$.

Dimostrazione. Integriamo il sistema di EDO da 0 ad un $t > 0$ generico

$$\int_0^t \frac{dx(\tau)}{d\tau}\, d\tau = \int_0^t f(x(\tau))\, d\tau \quad \iff \quad x(t) - x(0) = \int_0^t f(x(\tau))\, d\tau$$
$$\iff \quad x(t) = x_0 + \int_0^t f(x(\tau))\, d\tau.$$

Possiamo quindi ricondurre il nostro problema ad un problema di punto fisso dell'operatore

$$F: \quad x \longmapsto x_0 + \int_0^t f(x(\tau))\,d\tau$$

così che il problema diventi $x(t) = F(x(t))$. L'idea è quella di usare il teorema di Banach 2.1.4. Per fare ciò dobbiamo dotare F di un dominio X che rispetti le ipotesi del teorema e che sia anche il suo codominio. Osserviamo che F è ben definita se x è una funzione continua. Possiamo quindi considerare l'insieme

$$C^0(I_\delta) := \{x \text{ continua su } [0,\delta]\}, \qquad \delta > 0.$$

In particolare poniamo

$$X := \{x \in C^0(I_\delta) : \|x - x_0\|_\infty \le b\} \subseteq C^0(I_\delta).$$

Osserviamo che X è:

- uno spazio metrico (è normato con norma indotta da $\|\cdot\|_\infty$)
- è non vuoto ($x_0 \in X$)
- completo essendo un sottospazio chiuso di $C^0(I_\delta)$, il quale è completo rispetto alla norma $\|\cdot\|_\infty$
- $\|x - x_0\|_\infty \le b \iff \sup\limits_{t\in I_\delta} \|x(t) - x_0\| \le b$

  $$\implies \|x(t) - x_0\| \le b \quad \forall t \ge 0 \quad \forall x \in \overline{B_b^{\|\cdot\|_\infty}(x_0)}$$

  ovvero $\mathrm{Im}(x) \subseteq \overline{B_b(x_0)} \quad \forall x \in \overline{B_b^{\|\cdot\|_\infty}(x_0)}$.

(i) Verifichiamo che $F(X) \subseteq X$. Prendiamo $x(t) \in X$ e consideriamo

$$F(x(t)) = x_0 + \int_0^t f(x(\tau))\,d\tau.$$

$F(x)$ è una funzione continua perché l'integrale di una funzione continua è continuo (è derivabile!) e $f(x(t))$ è continua essendo x continua e a valori in J e f lipschitziana (e quindi continua) su J. Inoltre

$$\begin{aligned}
\|F(x) - x_0\|_\infty &= \left\| x_0 + \int_0^t f(x(\tau))\,d\tau - x_0 \right\|_\infty = \sup_{t\in I_\delta} \left\| \int_0^t f(x(\tau))\,d\tau \right\| \\
&\le \sup_{t\in I_\delta} \int_0^t \|f(x(\tau))\|\,d\tau \le \sup_{t\in I_\delta} \int_0^t \sup_{x\in J} \|f(x)\|\,d\tau \\
&= \sup_{x\in J} \|f(x)\| \cdot \sup_{t\in I_\delta} \int_0^t d\tau = M \sup_{t\in I_\delta} t = M\delta.
\end{aligned}$$

Notiamo che δ è un parametro che possiamo modificare a nostro piacimento. Se scegliamo $\delta < \dfrac{b}{M}$ otteniamo che $\|F(x) - x\|_\infty \le b$ e quindi $f(x) \in X$.

(ii) Vediamo che F è una contrazione su X. Siano $x_1, x_2 \in X$, allora

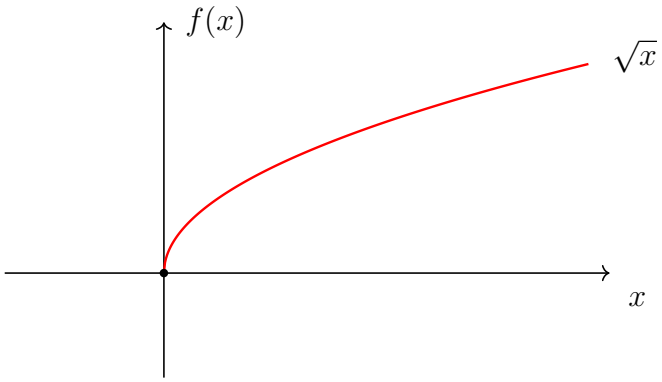
$$\begin{aligned}
&\|F(x_2(t)) - F(x_1(t))\| \\
&\quad = \left\| x_0 + \int_0^t f(x_2(\tau))\,d\tau - \left(x_0 + \int_0^t f(x_1(\tau))\,d\tau\right)\right\| \\
&\quad = \left\| \int_0^t \big(f(x_2(\tau)) - f(x_1(\tau))\big)\,d\tau \right\| \leq \int_0^t \|f(x_2(\tau)) - f(x_1(\tau))\|\,d\tau \\
&\quad \leq \int_0^t L\|x_2(\tau) - x_1(\tau)\|\,d\tau \leq L\|x_2 - x_1\|_\infty \int_0^t d\tau \\
&\quad = Lt\|x_2 - x_1\|_\infty \underset{t\in I_\delta}{\leq} L\delta\|x_2 - x_1\|_\infty \\
&\implies \sup_{t\in I_\delta} \|F(x_2(t)) - F(x_1(t)) \leq L\delta\|x_2 - x_1\|_\infty \\
&\implies \|F(x_2) - F(x_1)\|_\infty \leq L\delta\|x_2 - x_1\|_\infty.
\end{aligned}$$

Scegliendo $\delta < \dfrac{1}{L}$ otteniamo che F è una contrazione su X. Prendendo quindi $\delta < \min\left\{\dfrac{b}{M}, \dfrac{1}{L}\right\}$ otteniamo la tesi. □

Esempio 2.1.6. La lipschitzianità di f è necessaria. Consideriamo il caso $n = 1$, $f(x) = \sqrt{x}$

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \sqrt{x} & t > 0 \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

f presenta una cuspide in $x = 0$ ovvero il rapporto incrementale in $x = 0$ non è finito e quindi non può essere lipschitziana in un intorno di $x = 0$.



Una soluzione è chiaramente $x(t) = 0 \quad \forall t \geq 0$. Cerchiamo un'altra soluzione nella forma $x(t) = \alpha t^2$ con $\alpha \in \mathbb{R}_+ = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Inseriamola nella ODE

$$\begin{aligned}
&\frac{dx}{dt} = 2\alpha t, \qquad \sqrt{x} = \sqrt{\alpha t^2} = \sqrt{\alpha}\cdot t \quad (t > 0) \\
&\implies 2\alpha t = \sqrt{\alpha}\, t \quad \implies (2\alpha - \sqrt{\alpha})t = 0 \\
&\implies 2\alpha - \sqrt{\alpha} = 0 \implies \alpha = \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

Abbiamo quindi ottenuto che anche $x(t) = \dfrac{t^2}{4}$ è una soluzione rompendo l'unicità.

Teorema 2.1.7 (Prolungabilità della soluzione)**.** Supponiamo valgano le ipotesi del teorema di Cauchy 2.1.5 con $J = \mathbb{R}^n$ e inoltre supponiamo che f sia sublineare in $\mathbb{R}^n$, cioè

$$\exists a > 0,\ b \in \mathbb{R} : \quad \|f(x)\| \leq a\|x\| + b, \qquad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Allora la soluzione di (2.1) esiste unica e definita $\forall t > 0$.

Osservazione: Consideriamo la EDO $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \ldots + a_1 y^{(1)} + a_0 y = g(t)$ ovvero lineare di ordine n. Possiamo porre

$$x_1 = y, \quad x_2 = y^{(1)}, \quad \ldots, \quad x_n = y^{(n-1)}$$

e quindi $\dfrac{dx_1}{dt} = x_2, \ldots, \dfrac{dx_{n-1}}{dt} = x_n$ ottenendo

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \vdots \\ \dfrac{dx_{n-1}}{dt} = x_n \\ \dfrac{dx_n}{dt} = -a_0 x_1 - a_1 x_2 - \ldots - a_{n-1} x_n + g(t) \end{cases}$$

che in forma compatta diventa

$$\frac{dx}{dt} = Ax + c(t) = f(x)$$

con

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & & & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & 0 & 0 & 0 & & \ddots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & & & -a_{n-1} \end{pmatrix}, \qquad c(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ g(t) \end{pmatrix}.$$

Usiamo la norma operatoriale indotta e fissando un t si ottiene

$$\|f(x)\| = \|Ax + c\| \leq \|Ax\| + \|c\| \leq \|A\| \cdot \|x\| + \|c\|$$

ovvero la sublinearità di f con $a = \|A\|$ e $b = \|c\|$. Allo stesso modo è globalmente di Lipschitz perché dati $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$

$$\|f(x_1) - f(x_2)\| = \|A(x_1 - x_2)\| \leq \|A\| \cdot \|x_1 - x_2\|.$$

La EDO soddisfa quindi le ipotesi del teorema e quindi esiste un'unica soluzione $\forall t > 0$.

Lemma 2.1.8 (Disuguaglianza di Grönwall)**.** Sia $u = u(t) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione non negativa e integrabile sull'intervallo $[0, T]$ per un certo $T > 0$. Supponiamo che u soddisfi la seguente disuguaglianza:

$$u(t) \leq a + b \int_0^t u(\tau)\, d\tau \qquad \forall t \in [0, T]$$

dove $a, b \geq 0$ sono costanti. Allora

$$u(t) \leq a e^{bt} \qquad \forall t \in [0, T].$$

Dimostrazione. Poniamo $v(t) := \displaystyle\int_0^t u(\tau)\, d\tau$. Allora $\dfrac{dv}{dt} = u(t) \leq a + bv(t)$. Moltiplichiamo per e^{-bt}

$$\begin{aligned}
& e^{-bt}\left(\frac{dv}{dt} - bv\right) \leq a e^{-bt} \quad \implies e^{-bt} \cdot \frac{dv}{dt} - b e^{-bt} \cdot v \leq a e^{-bt} \\
& \iff \frac{d}{dt}(e^{-bt} v) \leq a e^{-bt} \\
& \implies \int_0^t \frac{d}{d\tau}(e^{-b\tau} v)\, d\tau \leq a \int_0^t e^{-b\tau}\, d\tau \qquad \forall t \in (0, T] \\
& \implies e^{-bt} v(t) - v(0) \leq -\frac{a}{b}(e^{-bt} - 1) \\
& \implies v(t) \leq -\frac{a}{b} e^{bt}(e^{-bt} - 1) = \frac{a}{b}(e^{bt} - 1) \\
& \implies u(t) \leq a + bv(t) \leq a + b \cdot \frac{a}{b}(e^{bt} - 1) = a + a e^{bt} - a = a e^{bt}.
\end{aligned}$$

□

Teorema 2.1.9 (Dipendenza continua dal dato iniziale)**.** Supponiamo valgano le ipotesi del teorema di Cauchy 2.1.5 e siano $x \in C^0(I_{\delta_x})$ e $y \in C^0(I_{\delta_y})$ le due soluzioni del problema (2.1) corrispondenti a $x_0, y_0 \in \mathbb{R}^n$. Allora esiste $K > 0$ tale che

$$\|y - x\|_\infty \leq K \|y_0 - x_0\|.$$

Dimostrazione. Abbiamo

$$x(t) = x_0 + \int_0^t f(x(\tau))\, d\tau, \qquad \forall t \in I_\delta$$

$$y(t) = y_0 + \int_0^t f(y(\tau))\, d\tau, \qquad \forall t \in I_\delta$$

dove

$$\delta = \min\{\delta_x, \delta_y\}.$$

Fissiamo $t \in I_\delta$. Allora

$$\begin{aligned}
\|y(t) - x(t)\| &= \left\| y_0 + \int_0^t f(y(\tau))\, d\tau - x_0 - \int_0^t f(x(\tau))\, d\tau \right\| \\
&= \left\| (y_0 - x_0) + \int_0^t f(y(\tau)) - f(x(\tau))\, d\tau \right\| \\
&\leq \|y_0 - x_0\| + \left\| \int_0^t f(y(\tau)) - f(x(\tau))\, d\tau \right\| \\
&\leq \|y_0 - x_0\| + \int_0^t \|f(y(\tau)) - f(x(\tau))\|\, d\tau \\
&\leq \|y_0 - x_0\| + L \int_0^t \|y(\tau) - x(\tau)\|\, d\tau.
\end{aligned}$$

Applichiamo la disuguaglianza di Gronwall

$$\Rightarrow \|y(t) - x(t)\| \leq \|y_0 - x_0\| e^{Lt}$$

$$\Rightarrow \sup_{t\in[0,\delta]} \|y(t) - x(t)\| \leq \|y_0 - x_0\| \cdot \sup_{t\in[0,\delta]} e^{Lt} \Rightarrow \|y - x\|_\infty \leq \|y_0 - x_0\| \cdot e^{L\delta}$$

Si ottiene la tesi ponendo

$$K = e^{L\delta}.$$

□

Definizione 2.1.10. Quando un problema matematico è tale che

(i) la soluzione esiste

(ii) la soluzione è unica

(iii) la soluzione dipende con continuità dai dati

si dice che il problema è ben posto (nel senso di Hadamard). Se anche una di queste caratteristiche manca si dice che il problema è mal posto.

Osservazione: Il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

con f lipschitziana in un intorno di x_0 è ben posto.

2.2 Sistemi di EDO lineari

Un sistema di EDO lineare ha come caratteristica l'avere $f\colon \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ lineare ovvero $f(x) = Ax$ con $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ matrice dei coefficienti del sistema. Otteniamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax & \forall t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases} \tag{2.2}$$

Notiamo che $f(x) = Ax$ è sublineare infatti

$$\|f(x)\| = \|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

Quindi possiamo porre nella condizione di sublinearità del teorema 2.1.7 $a = \|A\|$, $b = 0$. Inoltre per linearità è lipschitziana su tutto $\mathbb{R}^n$. Infatti

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n \qquad \|Ax - Ay\| = \|A(x-y)\| \leq \|A\| \cdot \|x - y\|$$

Quindi basta porre $L = \|A\|$. Dunque la soluzione di (2.2) esiste ed è unica $\forall t > 0$ e dipende con continuità da x_0.

Per $n = 1$ la matrice A diventa uno scalare $a \in \mathbb{R}$ e il problema si scrive come

$$\begin{cases} \dot{x} = ax, & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

ovvero il modello di Malthus che ha soluzione esplicita $x(t) = x_0 e^{at}$ $\forall t \geq 0$.

In dimensione $n > 1$ si può analogamente dare una formula di rappresentazione esplicita della soluzione. Abbiamo però bisogno di definire il concetto di esponenziale di una matrice che passa dal concetto di convergenza di una serie di matrici.

Definizione 2.2.1. Sia $B \in \mathbb{R}^{n,n}$. Chiamiamo

$$\|B\| := \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} b_{ij}^2}$$

la norma di Hilbert-Schmidt della matrice B.

Lemma 2.2.2. Siano $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$. Vale

$$\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

Dimostrazione. Posto $C := AB \in \mathbb{R}^{n,n}$, abbiamo

$$c_{ij} = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj} = \left\langle \begin{pmatrix} a_{i1} \\ \vdots \\ a_{in} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} \right\rangle = \langle A_i, B^j \rangle$$

Allora $C_{ij} \leq \|A_i\|_2 \cdot \|B^j\|_2$ per Cauchy-Schwartz in $\mathbb{R}^n$. Da qui abbiamo che

$$\begin{aligned} \|C\|^2 &= \sum_{i,j=1}^{n} C_{ij}^2 \leq \sum_{i,j=1}^{n} \|A_i\|_2^2 \cdot \|B^j\|_2^2 \\ &= \left(\sum_{i=1}^{n} \|A_i\|_2^2 \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^{n} \|B^j\|_2^2 \right) = \|A\|^2 \cdot \|B\|^2 \end{aligned}$$

Dal momento che le quantità sono tutte positive otteniamo

$$\|C\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

□

Definizione 2.2.3. Sia $\{B_k\}_{k=0}^{\infty}$ una successione di matrici in $\mathbb{R}^{n,n}$. Diciamo che la sua serie converge in $\mathbb{R}^{n,n}$ se per ogni coppia (i,j) con $0 \leq i,j \leq n$ converge in $\mathbb{R}$ la serie numerica

$$\sum_{k=0}^{\infty}(b_{ij})_k$$

dove $(b_{ij})_k$ è l'elemento di posto (i,j) di B_k. In tal caso indichiamo la somma della sua serie con $\sum_{k=0}^{\infty} B_k$ definita da

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} B_k\right)_{ij} = \sum_{k=0}^{\infty}(b_{ij})_k$$

Osservazione: Tale nozione di convergenza è equivalente all'usuale concetto di convergenza della successione $\left(\sum_{k=0}^{n} B_k\right)_n$ in $(\mathbb{R}^{n,n}, \|\cdot\|)$ ovvero al fatto che

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} B_k\right)_n = \sum_{k=0}^{\infty} B_k$$

Chiamiamo

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} B_k \quad \Rightarrow \quad (S_{ij})_n = \sum_{k=0}^{n}(b_{ij})_k.$$

Supponiamo che $\sum_{k=0}^{\infty}(b_{ij})_k < +\infty \ \forall i,j = 1,\dots,n$. Innanzitutto risulta ben definita

$$S = \sum_{k=0}^{+\infty} B_k, \qquad S_{ij} = \sum_{k=0}^{\infty}(b_{ij})_k.$$

Inoltre

$$\begin{aligned}
\|S_n - S\| &= \left(\sum_{i,j=1}^{n}(S - S_n)_{ij}^2\right)^{1/2} \\
&= \left(\sum_{i,j=1}^{n}\left(\sum_{k=0}^{\infty}(b_{ij})_k - \sum_{k=0}^{n}(b_{ij})_k\right)^2\right)^{1/2} \\
&= \left(\sum_{i,j=1}^{n}\left(\left|\sum_{k=0}^{\infty}(b_{ij})_k - \sum_{k=0}^{n}(b_{ij})_k\right|\right)^2\right)^{1/2} \longrightarrow 0 \qquad n \to +\infty
\end{aligned}$$

dal momento che

$$\left|\sum_{k=0}^{\infty}(b_{ij})_k - \sum_{k=0}^{n}(b_{ij})_k\right| \longrightarrow 0 \qquad n \to +\infty$$

per ipotesi.

Viceversa supponiamo esista $S \in \mathbb{R}^{n,n}$ tale che $S_n \to S$ in $(\mathbb{R}^{n,n}, \|\cdot\|)$. Allora $\forall i,j = 1,\dots,n$

$$|(S_{ij})_n - S_{ij}|^2 \leq \sum_{i,j=1}^{n} |(S_{ij})_n - S_{ij}|^2 = \|S_n - S\|^2 \longrightarrow 0 \qquad n \to +\infty$$
$$\Rightarrow \quad |(S_{ij})_n - S_{ij}| \longrightarrow 0 \qquad n \to +\infty \quad \Rightarrow \quad (S_{ij})_n \longrightarrow S_{ij} \quad \text{in } \mathbb{R}$$

ovvero $(S_{ij})_n$ ammette limite $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}(b_{ij})_k$ e questo coincide con S_{ij} per unicità del limite.

Lemma 2.2.4. La serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

converge $\forall A \in \mathbb{R}^{n,n}$.

Dimostrazione. (i) Facciamo vedere che la serie numerica $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \left\| \frac{A^k}{k!} \right\|$ converge. Notiamo che la serie a termini positivi e quindi o converge o diverge

$$\begin{aligned}\left\| \frac{A^k}{k!} \right\| &= \frac{1}{k!} \cdot \|A^k\| = \frac{1}{k!} \|\underbrace{A \cdot A \cdot \ldots \cdot A}_{k \text{ volte}}\| \\ &\leq \frac{1}{k!} \|A \cdot (\underbrace{A \cdot \ldots \cdot A}_{k-1 \text{ volte}})\| \leq \frac{1}{k!} \|A\| \cdot \|\underbrace{A \cdot \ldots \cdot A}_{k-1 \text{ volte}}\| \\ &\leq \frac{1}{k!} \underbrace{\|A\| \cdot \ldots \cdot \|A\|}_{k \text{ prodotti}} = \frac{\|A\|^k}{k!}\end{aligned}$$

Allora

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left\| \frac{A^k}{k!} \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \|A\|^k = e^{\|A\|} < +\infty$$

essendo maggiorata da una quantità finita non può divergere e quindi converge.

(ii) Facciamo vedere che la serie di matrici

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$$

converge.

Osserviamo che l'elemento in posizione (i_0, j_0) della matrice A^k in valore assoluto è

$$\left| a_{i_0 j_0}^{(k)} \right| \leq \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} \left(a_{ij}^{(k)} \right)^2} = \|A^k\|$$

Perciò

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left| a_{ij}^{(k)} \right|}{k!} \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A^k\|}{k} < +\infty$$

Abbiamo quindi mostrato che

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{ij}^{(k)}}{k!}$$

converge assolutamente e quindi converge. Di conseguenza converge la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

Il lemma 2.2.4 rende ben posta la seguente definizione

Definizione 2.2.5. Sia $A \in \mathbb{R}^{n,n}$. Si chiama esponenziale di A la matrice $n \times n$ denotata con e^A definita da

$$e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

Consideriamo ora

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!} \in \mathbb{R}^{n,n} \qquad \forall t \in [0, +\infty)$$

e introduciamo la funzione $F : [0, +\infty) \to \mathbb{R}^{n,n}$, $t \mapsto e^{tA}$. Studiamo alcune proprietà di F.

Teorema 2.2.6. Nelle ipotesi precedenti vale

$$\frac{dF}{dt}(t) = Ae^{tA} = e^{tA} \cdot A \qquad \forall t \in (0, +\infty).$$

Dimostrazione. Abbiamo

$$F_{ij}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k \left(a_{ij}^{(k)}\right)}{k!}$$

che è una serie di potenze che converge $\forall t \in (0, +\infty)$ per la convergenza della matrice esponenziale. Possiamo quindi derivare termine a termine

$$\begin{aligned} F'_{ij}(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}\, k\, t^{k-1} a_{ij}^{(k)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!}\, t^{k-1} a_{ij}^{(k)} \\ &= \sum_{h=0}^{\infty} \frac{1}{h!}\, t^h a_{ij}^{(h+1)}. \end{aligned}$$

Da cui in forma matriciale

$$\begin{aligned} F'(t) &= \sum_{h=0}^{\infty} \frac{1}{h!}\, t^h A^{h+1} = \sum_{h=0}^{\infty} \frac{1}{h!}\, t^h A \cdot A^h \\ &= A \sum_{h=0}^{\infty} \frac{1}{h!}\, t^h \cdot A^h = Ae^{tA}. \end{aligned}$$

Allo stesso modo

$$Ae^{tA} = \sum_{h=0}^{\infty} \frac{1}{h!}\, t^h A^{h+1} = \left(\sum_{h=0}^{\infty} \frac{1}{h!}\, t^h \cdot A^h \right) \cdot A = e^{tA} \cdot A.$$

□

Osservazione: Le matrici A e e^{tA} commutano $\forall t$.

Corollario 2.2.7. Sia $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ e siano $s, t \in [0, +\infty)$. Allora

(i) $\left(e^{tA}\right)^{-1} = e^{-tA}$. In particolare e^{tA} è sempre invertibile.

(ii) $e^{(t+s)A} = e^{tA} \cdot e^{sA}$.

Dimostrazione. Introduciamo la funzione $G : (0, +\infty) \times (0, +\infty) \to \mathbb{R}^{n,n}$, $G(s,t) := e^{-tA} \cdot e^{(t+s)A}$. Calcoliamo la derivata parziale di G rispetto a t

$$\begin{aligned}\frac{\partial G}{\partial t}(s,t) &= \frac{\partial}{\partial t}\left(e^{-tA}\right) \cdot e^{(t+s)A} + e^{-tA} \cdot \frac{\partial}{\partial t}\left(e^{(t+s)A}\right) \\ &= e^{-tA} \cdot (-A) \cdot e^{(t+s)A} + e^{-tA} \cdot A \cdot e^{(t+s)A} \\ &= -e^{-tA} \cdot A \cdot e^{(t+s)A} + e^{-tA} \cdot A \cdot e^{(t+s)A} = 0_{\mathbb{R}^{n,n}}.\end{aligned}$$

Ovvero G è costante in t. Quindi $\forall s\ \forall t$

$$\begin{aligned} G(s,t) = G(s,0) = e^0 \cdot e^{sA} = I \cdot e^{sA} = e^{sA} \\ \iff e^{-tA} \cdot e^{(t+s)A} = e^{sA}\end{aligned} \tag{2.3}$$

Pongo $s = 0$ e trovo $e^{-tA} \cdot e^{tA} = I$ e questo dimostra (i). Moltiplichiamo per e^{tA} a sinistra (2.3)

$$\left(e^{tA} \cdot e^{-tA}\right) \cdot e^{(t+s)A} = e^{tA} \cdot e^{sA} \iff e^{(t+s)A} = e^{tA} \cdot e^{sA}$$

e questo dimostra (ii). □

Osservazione: Dalla (ii) discende che

$$e^{(s+t)A} = e^{sA} \cdot e^{tA}$$

ma poiché $e^{(s+t)A} = e^{(t+s)A}$ segue $e^{tA} \cdot e^{sA} = e^{sA} \cdot e^{tA}$, cioè che e^{sA}, e^{tA} commutano $\forall s, t$.

Osservazione: Più in generale se $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$ e $AB = BA$ allora $e^A \cdot e^B = e^B \cdot e^A$. Il viceversa però non vale ovvero esistono casi in cui $e^A \cdot e^B = e^B \cdot e^A$ ma $AB \neq BA$.

Teorema 2.2.8. Le soluzioni del sistema di ODE $\dot{x} = Ax$ con $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ sono tutte e sole le funzioni

$$x(t) = e^{tA} \cdot c \tag{2.4}$$

con $c \in \mathbb{R}^n$ vettore costante arbitrario. In particolare l'unica soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax, & t > 0, \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

è $x(t) = e^{tA}x_0$.

Dimostrazione. Sostituendo (2.4) nella ODE troviamo

$$\dot{x}(t) = \frac{d}{dt}\left(e^{tA}c\right) = Ae^{tA}\cdot c = Ax(t)$$

ovvero (2.4) è soluzione della EDO $\forall c \in \mathbb{R}^n$. Supponiamo che una certa $x(t)$ sia soluzione del sistema di ODE. Introduciamo la funzione ausiliaria

$$y(t) := e^{-tA}x(t)$$

e calcoliamo

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} = \dot{y}(t) &= -Ae^{-tA}x(t) + e^{-tA}\dot{x}(t)\\ &= -Ae^{-tA}x(t) + e^{-tA}Ax(t)\\ &= -Ae^{-tA}x(t) + Ae^{-tA}x(t) = 0.\end{aligned}$$

$\Rightarrow y(t)$ è costante in t, cioè $\exists c \in \mathbb{R}^n$ tale che

$$\begin{aligned}y(t) = c \quad \forall t &\iff e^{-tA}x(t) = c \quad \forall t\\ &\iff x(t) = e^{tA}\cdot c \quad \forall t.\end{aligned}$$

□

Definizione 2.2.9. Due matrici $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dicono simili se esiste una matrice P non singolare tale che

$$B = P^{-1}AP.$$

Lemma 2.2.10. Siano $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$ simili con matrice di passaggio P. Allora anche e^A, e^B sono simili con la stessa matrice di passaggio P.

Dimostrazione. Poiché $B = P^{-1}AP$, allora

$$\begin{aligned}e^B &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{B^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(P^{-1}AP)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{P^{-1}A^kP}{k!}\\ &= P^{-1}\left(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{A^k}{k!}\right)\cdot P = P^{-1}e^AP.\end{aligned}$$

□

Osservazione: Se $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$ sono simili anche tA, tB lo sono e quindi anche e^{tA}, e^{tB} lo sono. Infatti

$$tB = tP^{-1}AP = P^{-1}tAP.$$

Vogliamo ora verificare se esistono forme speciali di A che rendono più agevole il calcolo di e^A.

① $D \in \mathbb{R}^{n,n}$ diagonale ovvero

$$D = \begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_2\end{pmatrix} \Rightarrow tD = \begin{pmatrix}t\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & t\lambda_n\end{pmatrix}.$$

Calcoliamo

$$e^{tD} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k D^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n^k \end{pmatrix}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \begin{pmatrix} \frac{(t\lambda_1)^k}{k!} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{(t\lambda_n)^k}{k!} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t\lambda_1)^k}{k!} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t\lambda_n)^k}{k!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}.$$

② $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ diagonalizzabile. Ricordiamo che A è diagonalizzabile se è simile ad una matrice diagonale, ovvero esistono $D \in \mathbb{R}^{n,n}$ diagonale, $P \in \mathbb{R}^{n,n}$ non singolare t.c.

$$D = P^{-1}AP \Rightarrow e^D = P^{-1}e^A P.$$

Per calcolare e^{tA} procediamo come segue:

(i) Calcoliamo e^{tD} con le regole delle matrici diagonali.

(ii) Calcoliamo $e^{tA} = Pe^{tD}P^{-1}$.

③ $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ non diagonalizzabile.

Definizione 2.2.11. Una matrice $B \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dice in forma canonica di Jordan se è diagonale a blocchi:

$$B = \begin{pmatrix} J_1(\lambda_i) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_m(\lambda_j) \end{pmatrix}$$

dove ciascun $J_k(\lambda_i)$, $k = 1, \ldots, m$ è un blocco di Jordan, cioè una sottomatrice quadrata della forma

$$J_k(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix}.$$

(i) Ciascun λ_i è un autovalore di B.

(ii) Lo stesso autovalore di B può comparire sulla diagonale di blocchi di Jordan diversi, cioè può accadere accadere che esistano blocchi del tipo

$$J_\ell(\lambda_i),\ J_k(\lambda_i) \qquad \text{con } \ell \neq k.$$

(iii) Ad ogni blocco di Jordan corrisponde un unico autovettore di B (relativo all'autovalore che compare sulla diagonale di quel blocco) e gli autovettori corrispondenti a blocchi di Jordan diversi sono linearmente indipendenti.

(iv) Il numero di blocchi di Jordan sulla cui diagonale compare uno stesso autovalore di B è pari alla molteplicità geometrica di quell'autovalore.

Osservazione: In effetti la costruzione della forma canonica di Jordan è più curiosa e complicata di quanto esponiamo in queste note e di quanto abbiamo bisogno nel corso. Per una trattazione completa rimandiamo a Manetti[1].

Esempio 2.2.12. 1)

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- Un unico blocco di Jordan $J_1 = B$.
- Un unico autovalore $\lambda = 3$.
- Molteplicità algebrica è 2.
- Molteplicità geometrica è 1.
- Non è diagonalizzabile.

2)

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- Due blocchi di Jordan: $J_1 \in \mathbb{R}^{2,2}$, $J_2 \in \mathbb{R}^{1,1}$.
- Molteplicità algebrica è 3.
- Molteplicità geometrica è 2.

Teorema 2.2.13. Ogni matrice quadrata A è simile ad una matrice in forma di Jordan. Cioè, esiste P non singolare tale che

$$B = P^{-1}AP$$

con $B \in \mathbb{C}^{n,n}$ in forma di Jordan.

Se sappiamo calcolare l'esponenziale di una matrice in forma di Jordan sappiamo calcolare l'esponenziale di ogni altra matrice. Se B è in forma di Jordan ovvero

$$B = \begin{pmatrix} J_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_m \end{pmatrix} \Rightarrow tB = \begin{pmatrix} tJ_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & tJ_m \end{pmatrix}$$

[1] Marco Manetti, *Algebra Lineare*, UNITEXT, vol. 174, Springer, Cham, 2025, ISBN 978-3-032-01503-7, capp. 9–10.

dal momento che tB è diagonale a blocchi

$$e^{tB} = \begin{pmatrix} e^{tJ_1} & & & 0 \\ & e^{tJ_2} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e^{tJ_m} \end{pmatrix}.$$

Possiamo quindi concentrarci sul calcolo dell'esponenziale di un generico blocco di Jordan.

$$J_k = J_k(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} \lambda_i & & & 0 \\ & \lambda_i & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix} = \lambda_i I + N \in \mathbb{C}^{h,h}.$$

Allora

$$\begin{aligned} e^{tJ_k} &= e^{t(\lambda_i I + N)} = e^{\lambda_i tI + tN} = e^{\lambda_i tI} \cdot e^{tN} \\ &= e^{\lambda_i t} I \cdot e^{tN} = e^{\lambda_i t} \cdot e^{tN}. \end{aligned}$$

Abbiamo quindi ricondotto il problema al calcolo della matrice e^{tN}. Notiamo che N (e quindi anche tN) è una matrice nilpotente con indice di nilpotenza h. In Manetti[2] puoi trovare una dimostrazione completa. Facciamolo per $h = 5$ per notare un pattern nel comportamento delle potenze di N.

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow N^2 = N \cdot N$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow N^3 = N^2 \cdot N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow N^4 = N^3 \cdot N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

[2] Marco Manetti, *Algebra Lineare*, UNITEXT, vol. 174, Springer, Cham, 2025, ISBN 978-3-032-01503-7, cap. 10.

$$\Rightarrow N^5 = N^4 \cdot N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_{\mathbb{C}^{5,5}}.$$

Notiamo quindi che la codiagonale aumenta di ordine ad ogni moltiplicazione fino a sparire. Più in generale si ha

$$(N^p)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } j - i = p, \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad \forall p : 0 \leq p < h.$$

Otteniamo quindi che

$$e^N = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{N^k}{k!} = I + N + \frac{N^2}{2} + \ldots + \frac{N^{h-1}}{(h-1)!}$$

perché da N^h in poi le potenze di N sono nulle. La serie si riduce quindi ad una somma finita. Di conseguenza

$$e^{tN} = \sum_{k=0}^{h-1} \frac{t^k N^k}{k!} = I + tN + \frac{t^2 N^2}{2} + \ldots + \frac{t^{h-1} N^{h-1}}{(h-1)!}.$$

Usando questo risultato possiamo calcolare

$$e^{tJ_k} = e^{\lambda_i t} \cdot e^{tN} = e^{\lambda_i t} \cdot I + te^{\lambda_i t} N + \frac{t^2}{2} e^{\lambda_i t} N^2 + \ldots + \frac{t^{h-1}}{(h-1)!} e^{\lambda_i t} \cdot N^{h-1}$$

$$= \begin{pmatrix} e^{\lambda_i t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_i t} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & te^{\lambda_i t} & & 0 \\ & 0 & te^{\lambda_i t} & \\ & & \ddots & te^{\lambda_i t} \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{t^2}{2} e^{\lambda_i t} & & 0 \\ & 0 & 0 & \frac{t^2}{2} e^{\lambda_i t} & \\ & & \ddots & \ddots & \frac{t^2}{2} e^{\lambda_i t} \\ & & & \ddots & 0 \\ 0 & & & & 0 \end{pmatrix} + \ldots$$

In generale la generica riga j di e^{tJ_k} ha la forma

$$\left(0, \ldots, 0, \ldots, e^{\lambda_i t}, te^{\lambda_i t}, \frac{t^2}{2} e^{\lambda_i t}, \ldots, \frac{t^{h-j+1}}{(h-j+1)!} \cdot e^{\lambda_i t}\right).$$

2.2.1 Stime asintotiche del comportamento delle soluzioni

Riprendiamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

di soluzione

$$x(t) = e^{tA} \cdot x_0.$$

Studiare il comportamento asintotico in t di $x(t)$ corrisponde allo studiare cosa accade a $x(t)$ quando $t \to +\infty$.

$$\begin{aligned}\|x(t)\| = \|e^{tA}x_0\| &\leq \|e^{tA}\| \cdot \|x_0\| \\ &= \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} (e^{tA})_{ij}^2} \cdot \|x_0\|.\end{aligned}$$

Se B è la forma di Jordan di A, possiamo scrivere

$$B = P^{-1}AP$$

con P non singolare. Di conseguenza

$$e^{tB} = P^{-1}e^{tA}P \Rightarrow e^{tA} = Pe^{tB}P^{-1}$$

da cui

$$\begin{aligned}x(t) = Pe^{tB}P^{-1}x_0 \Rightarrow \|x(t)\| = \|Pe^{tB}P^{-1}x_0\| &\leq \|Pe^{tB}P^{-1}\| \cdot \|x_0\| \\ &\leq \|P\| \cdot \|e^{tB}\| \cdot \|P^{-1}\| \cdot \|x_0\| \\ &= C\,\|e^{tB}\| \cdot \|x_0\| = C\sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} (e^{tB})_{ij}^2} \cdot \|x_0\|,\end{aligned}$$

$C := \|P\| \cdot \|P^{-1}\|$.

Sappiamo che l'elemento

$$(e^{tB})_{ij} = c_{ij}t^p e^{\lambda_k t} \qquad \text{con } c_{ij} = 0 \text{ oppure } c_{ij} = \frac{1}{p!}$$

a seconda che nel posto (i,j) di e^{tB} ci sia uno zero oppure un elemento non nullo. Quindi la stima di $\|x(t)\|$ dipende attraverso gli elementi $(e^{tB})_{ij}$, dagli autovalori di A.

Definiamo $\alpha_0 := \max\limits_{i=1,\dots,n} \mathrm{Re}(\lambda_i)$. Richiamiamo inoltre il seguente risultato.

Lemma 2.2.14. $\forall \varepsilon > 0 \quad \forall p \in \mathbb{N}$ esiste $K > 0$ tale che

$$t^p < Ke^{\varepsilon t} \qquad \forall t \geq 0.$$

Allora

$$\begin{aligned}\left|(e^{tB})_{ij}\right| = \left|c_{ij}t^p e^{\lambda_i t}\right| &= |c_{ij}| \cdot t^p \cdot \left|e^{\lambda_i t}\right| \\ &= |c_{ij}| \cdot t^p \cdot e^{\mathrm{Re}(\lambda_i t)} = |c_{ij}| \cdot t^p \cdot e^{\mathrm{Re}(\lambda_i)t} \\ &\leq |c_{ij}| \cdot t^p e^{\alpha_0 t} < |c_{ij}| \cdot Ke^{\varepsilon t} \cdot e^{\alpha_0 t}.\end{aligned}$$

Fissiamo un qualunque valore $\alpha > \alpha_0$ e prendiamo $\varepsilon = \alpha - \alpha_0 > 0$. Allora

$$|c_{ij}| \cdot Ke^{\varepsilon t} \cdot e^{\alpha_0 t} = |c_{ij}| \cdot Ke^{(\alpha-\alpha_0)t} \cdot e^{\alpha_0 t} = |c_{ij}| \cdot Ke^{\alpha t}, \qquad t \geq 0.$$

Concludiamo quindi che

$$\|x(t)\| \leq C\sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} |c_{ij}|^2 K^2} \cdot e^{\alpha t}\|x_0\| = \overline{C}e^{\alpha t}\|x_0\|$$

dove $\alpha > \alpha_0$ è arbitrario. In base alle parti reali degli autovalori possiamo quindi determinare il comportamento asintotico di $x(t)$.

(i) Se $\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$ allora $\alpha_0 < 0$ e quindi possiamo scegliere $\alpha < 0$ da cui

$$\lim_{t\to+\infty} \|x(t)\| \le \lim_{t\to+\infty} \overline{C}\|x_0\|e^{\alpha t} = 0 \;\Rightarrow\; \|x(t)\| \xrightarrow{t\to+\infty} 0 \;\Rightarrow\; x(t) \xrightarrow{t\to+\infty} 0$$

qualunque sia il dato iniziale.

(ii) Se $\exists \lambda_i : \mathrm{Re}(\lambda_i) \ge 0 \Rightarrow \alpha_0 \ge 0 \Rightarrow \alpha > 0$. Allora

$$\lim_{t\to+\infty} \|x(t)\| \le \overline{C}\|x_0\| \lim_{t\to+\infty} e^{\alpha t} = +\infty$$

che non ci dà informazioni sul comportamento asintotico della soluzione.

(iii) Ricordiamo che un autovalore di matrice si dice **semplice** se ha molteplicità algebrica e geometrica uguali. Supponiamo che $\mathrm{Re}(\lambda_i) \le 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$ con almeno un $j \in \{1, \dots, n\}$ tale che $\mathrm{Re}(\lambda_j) = 0$ (altrimenti siamo nel caso (i)) e che tutti gli autovalori con $\mathrm{Re}(\lambda_i) = 0$ siano semplici. In questo caso $\alpha_0 = 0$ e possiamo prendere $\alpha \ge \alpha_0 = 0$. Inoltre i blocchi di Jordan relativi ai λ_i tali che $\mathrm{Re}(\lambda_i) = 0$ sono tutti 1×1 e hanno elementi non nulli solo sulla diagonale. Per questi λ_i e per le entrate (l, k) dei corrispondenti blocchi di Jordan mappati nell'esponenziale

$$(e^{tB})_{lk} = \delta_{lk} \cdot e^{\lambda_i t} \;\Rightarrow\; |(e^{tB})_{lk}| = \delta_{lk} \cdot e^{\mathrm{Re}(\lambda_i)t} = \delta_{lk} \le K \qquad \forall K \ge 1.$$

Se invece λ_j è tale che $\mathrm{Re}(\lambda_j) < 0$ si ha che nei corrispondenti blocchi di Jordan mappati nell'esponenziale in posizione (l, k)

$$\begin{aligned}(e^{tB})_{lk} &= c_{lk} \cdot t^p \cdot e^{\mathrm{Re}(\lambda_j)t}, \quad c_{lk} = 0 \text{ oppure } c_{lk} = \frac{1}{p!} \\ &\Rightarrow |(e^{tB})_{lk}| = |c_{lk}| \cdot t^p \cdot e^{\mathrm{Re}(\lambda_j)t} \\ &\le K_j |c_{lk}| e^{-\mathrm{Re}(\lambda_j)t} \cdot e^{\mathrm{Re}(\lambda_j)t} = K_j |c_{lk}|.\end{aligned}$$

Prendiamo quindi $K = \max\{1, K_j : \forall j : \mathrm{Re}(\lambda_j) < 0\}$ e otteniamo

$$\begin{aligned}\|x(t)\| &\le C \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} (e^{tB})_{ij}^2} \cdot \|x_0\| \\ &\le CK \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} |c_{ij}|^2} \cdot \|x_0\| = \overline{C}\|x_0\| \qquad \forall t > 0\end{aligned}$$

con $\overline{C} = CK\sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} |c_{ij}|^2}$ ovvero $x(t)$ rimane limitata $\forall t > 0$.

2.3 Configurazioni di equilibrio di un sistema di ODE

Consideriamo

$$\dot{x} = f(x), \quad t > 0 \tag{2.5}$$

e supponiamo che le soluzioni di questo sistema siano definite globalmente su $(0, +\infty)$.

Definizione 2.3.1. Un punto $\overline{x} \in \mathbb{R}^n$ si chiama punto di equilibrio (o anche soluzione stazionaria/costante) di (2.5) se $f(\overline{x}) = 0$.

Esempio 2.3.2. (1) Malthus: $\dot{x} = rx \Rightarrow x = 0$ è punto di equilibrio.

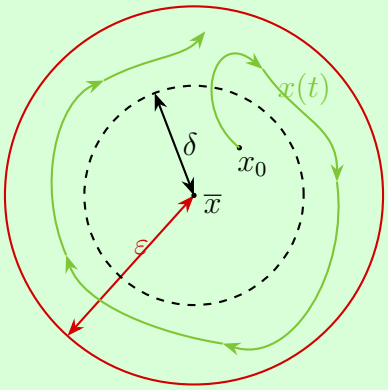
(2) Verhulst: $\dot{x} = x(1-x)$, due punti di equilibrio $\overline{x} = 0$, $\overline{x} = 1$.

(3) Sistema lineare: $\dot{x} = Ax$ infiniti punti corrispondenti a $\ker A$ ovvero un intero sottospazio di $\mathbb{R}^n$. In particolare $\overline{x} = 0$ è sempre di equilibrio.

D'ora in avanti indicheremo con $\underline{x}$ un qualsiasi punto di equilibrio di (2.5).

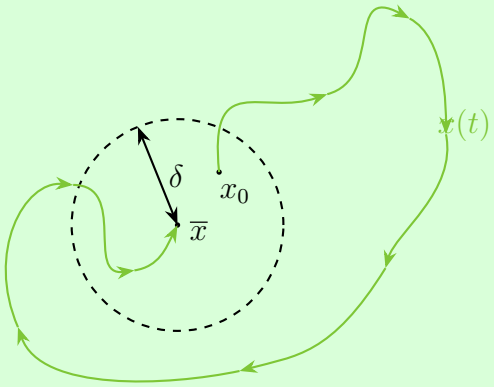
Definizione 2.3.3. Diciamo che $\overline{x}$ è stabile se

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 \text{ t.c. } \|x_0 - \overline{x}\| < \delta \Rightarrow \|x(t) - \overline{x}\| < \varepsilon \quad \forall t > 0.$$



Osservazione: Partendo abbastanza vicino ad $\overline{x}$ la traiettoria rimane sempre abbastanza vicina ad $\overline{x}$.

Definizione 2.3.4. Diciamo che $\overline{x}$ è attrattivo se $\exists \delta > 0 : \|x_0 - \overline{x}\| < \delta \Rightarrow \lim_{t \to +\infty} x(t) = \overline{x}$.



Osservazione: In generale stabilità e attrattività sono concetti indipendenti. Infatti si potrebbe pensare che un punto attrattivo sia stabile. Sicuramente $x(t)$ è limitata a stare in $B_\varepsilon(\overline{x})$ per un $\varepsilon > 0 \quad \forall t > 0$ ma non c'è alcuna garanzia che questo accada $\forall \varepsilon > 0$.

Definizione 2.3.5. Se $\overline{x}$ è attrattivo e δ si può prendere grande a piacere si dice che $\overline{x}$ è globalmente attrattivo.

Definizione 2.3.6. Se $\overline{x}$ è stabile e attrattivo diciamo che è asintoticamente stabile.

Definizione 2.3.7. Se $\overline{x}$ è stabile e globalmente attrattivo diciamo che è globalmente asintoticamente stabile.

Osservazione: Se un sistema sistema di ODE ammette un punto di equilibrio $\overline{x}$ globalmente attrattivo allora $\overline{x}$ è l'unico punto di equilibrio del sistema.

2.3.1 Stabilità degli equilibri di un sistema lineare di ODE

Consideriamo un sistema di ODE, ovvero nella forma

$$\dot{x} = Ax, \qquad A \in \mathbb{R}^{n\times n}.$$

- $\overline{x} = 0 \in \mathbb{R}^n$ è sempre un punto di equilibrio
- in generale, l'insieme dei punti di equilibrio è $\ker A$

Supponiamo che esista $\overline{x} \in \ker A$, $\overline{x} \neq 0$. Vediamo che studiare la stabilità di $\overline{x}$ è equivalente a studiare quella dell'origine:

$$\dot{x} = \dot{x} - \underbrace{f(\overline{x})}_{0} = \dot{x} - A\overline{x} = Ax - A\overline{x} = A(x - \overline{x})$$

ma anche $\dot{x} = \dot{x} - \dot{\overline{x}}$, con $\overline{x}$ vista come funzione costante. Allora

$$\frac{d}{dt}(x - \overline{x}) = A(x - \overline{x})$$

Ponendo $y := x - \overline{x}$ otteniamo:

$$\dot{y} = Ay.$$

Quindi, studiando la stabilità di $\overline{y} = 0$ stiamo di fatto studiando quella di $\overline{x}$.
$\Rightarrow$ D'ora in poi studieremo solo la stabilità dell'origine.

Teorema 2.3.8. Se tutti gli autovalori di A hanno parte reale < 0 allora $\overline{x} = 0$ è globalmente asintoticamente stabile.

Dimostrazione. Dalle stime asintotiche, sappiamo che

$$\|x(t)\| \leq \overline{C}\|x_0\|e^{\alpha t}, \qquad \alpha > \max_{i=1,\dots,n} \mathrm{Re}(\lambda_i).$$

Per ipotesi, possiamo prendere $\alpha < 0$ e quindi

$$\|x(t)\| \xrightarrow{t\to+\infty} 0 \quad \text{per ogni } x_0 \in \mathbb{R}^n.$$

Quindi $\overline{x} = 0$ è globalmente attrattivo. Facciamo vedere la stabilità. Fissiamo $\varepsilon > 0$ arbitrario e studiamo la condizione

$$\|x(t)\| < \varepsilon \;\Leftarrow\; \overline{C}\|x_0\|e^{\alpha t} < \varepsilon \;\Leftarrow\; \overline{C}\|x_0\| < \varepsilon.$$

perché $e^{\alpha t} \leq 1 \quad \forall t \geq 0 \quad (\alpha < 0)$.

Quindi, prendendo $\delta := \dfrac{\varepsilon}{\overline{C}}$ otteniamo il δ da associare all'ε fissato per soddisfare la definizione di stabilità:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \|x_0\| < \underbrace{\frac{\varepsilon}{\overline{C}}}_{\delta} \;\Rightarrow\; \|x(t)\| < \varepsilon \quad \forall t > 0.$$

□

Complementi 2.3.9.

Teorema 2.3.10. Sia $\dot{x} = Ax$ un sistema lineare autonomo. Se l'origine $\bar{x} = 0$ è asintoticamente stabile, allora tutti gli autovalori di A hanno parte reale strettamente negativa:

$$\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0 \qquad \forall \lambda_i \in \sigma(A).$$

Dimostrazione. Poiché l'origine è asintoticamente stabile, esiste un intorno dell'origine in cui

$$\lim_{t\to\infty} e^{At}x_0 = 0.$$

Per linearità, ogni condizione iniziale può essere riscalata per appartenere a tale intorno. Pertanto

$$\lim_{t\to\infty} e^{At}x_0 = 0 \qquad \forall x_0 \in \mathbb{R}^n.$$

Tale proprietà si estende anche a $\mathbb{C}^n$.

Sia λ un autovalore di A e $v \neq 0$ un suo autovettore. Allora

$$e^{At}v = e^{\lambda t}v$$

e dunque

$$\underbrace{\|e^{At}v\|}_{\longrightarrow 0} = e^{\mathrm{Re}(\lambda)t}\|v\|.$$

Il limite è nullo solo se

$$\boxed{\mathrm{Re}(\lambda) < 0.}$$

Poiché λ è arbitrario, segue la tesi. □

Osservazione: Per i sistemi lineari autonomi, la stabilità asintotica dell'origine equivale alla stabilità asintotica globale.

Infatti, indicando con:

- P: l'origine è asintoticamente stabile;
- Q: tutti gli autovalori di A hanno parte reale strettamente negativa;
- R: l'origine è globalmente asintoticamente stabile;

si ha

$$\underbrace{P \implies Q}_{\text{Teorema 2.3.10}} \implies \underbrace{R}_{\text{Teorema 2.3.8}} \implies \underbrace{P}_{\text{Per definizione}}.$$

Pertanto

$$\boxed{P \iff Q \iff R.}$$

In conclusione,

$$\begin{aligned} &\bar{x} = 0 \text{ asintoticamente stabile} \\ \iff\ &\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0 \quad \forall \lambda_i \in \sigma(A) \\ \iff\ &\bar{x} = 0 \text{ globalmente asintoticamente stabile.} \end{aligned}$$

Teorema 2.3.11. Se esiste un autovalore di A con parte reale > 0 allora $\overline{x} = 0$ non è né stabile né attrattiva.

Dimostrazione. Sia λ l'autovalore di A con $\mathrm{Re}(\lambda) > 0$. Sia $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ un autovettore di A associato a λ:

$$Av = \lambda v.$$

Vediamo che la funzione $x(t) = e^{\lambda t}v$ è soluzione del sistema di ODE, infatti:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \lambda e^{\lambda t}v = e^{\lambda t}\lambda v = e^{\lambda t}Av \\ &= A(\underbrace{e^{\lambda t}v}_{x(t)}) = Ax(t). \end{aligned}$$

Ma:

$$\|x(t)\| = \|e^{\lambda t}v\| = |e^{\lambda t}| \cdot \|v\| = e^{\mathrm{Re}(\lambda)t}\|v\| \xrightarrow{t\to+\infty} +\infty.$$

Quindi $\overline{x} = 0$ non è globalmente attrattivo. Perché se prendo $x(0) = v$ il problema di Cauchy ha soluzione $x(t) = e^{\lambda t}v \not\to 0$. Supponiamo, per assurdo, che $\overline{x} = 0$ sia attrattivo (benché non globalmente). Allora esiste $\delta > 0$ t.c.

$$\|x_0\| < \delta \ \Rightarrow \lim_{t\to+\infty} \|x(t)\| = 0.$$

Prendiamo $\beta > 0$ t.c. il vettore βv abbia norma $< \delta$ (basta prendere $\beta < \dfrac{\delta}{\|v\|}$, così $\|\beta v\| = |\beta|\|v\| < \dfrac{\delta}{\|v\|} \cdot \|v\| = \delta$). Naturalmente, βv è anch'esso un autovettore di A relativo a λ e quindi $x(t) = e^{\lambda t}\beta v$ è soluzione del sistema di ODE con condizione iniziale $x_0 = \beta v \in B_\delta(0)$. Ma:

$$\|x(t)\| = \beta e^{\mathrm{Re}(\lambda)t}\|v\| \xrightarrow{t\to+\infty} +\infty.$$

Perciò non può esistere alcun δ con cui soddisfare la definizione di attrattività. Quindi $\overline{x} = 0$ non è attrattivo. Questa stessa stima dimostra che neppure la definizione di stabilità può essere soddisfatta. □

Teorema 2.3.12. Se tutti gli autovalori di A hanno parte reale ≤ 0 e gli eventuali autovalori con parte reale $= 0$ sono semplici allora $\overline{x} = 0$ è stabile.

Dimostrazione. In questo caso,

$$\alpha_0 = \max_{i=1,\dots,n} \mathrm{Re}(\lambda_i) = 0$$

Pertanto, vale la stima:

$$\|x(t)\| \leq \overline{C}\|x_0\|, \quad \forall t > 0.$$

Fissato $\varepsilon > 0$, prendo $\delta < \dfrac{\varepsilon}{\overline{C}}$ così:

$$\|x_0\| < \delta \ (\Rightarrow) \ \|x_0\| < \frac{\varepsilon}{\overline{C}} \ \Rightarrow \ \|x(t)\| \leq \overline{C}\|x_0\| < \varepsilon,$$

da cui la definizione di stabilità è soddisfatta. □

2.3.2 Stabilità degli equilibri di un sistema qualsiasi di ODE

Consideriamo un sistema non necessariamente lineare, ovvero nella forma

$$\dot{x} = f(x), \qquad f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$$

- supponiamo f lipschitziana ($\Rightarrow$ teorema di Cauchy 2.1.5);
- supponiamo soluzioni globalmente definite su $(0, +\infty)$.

Supponiamo che esista $\overline{x} \in \mathbb{R}^n$ t.c. $f(\overline{x}) = 0 \Rightarrow \overline{x}$ è un punto di equilibrio del sistema.

Il metodo di Lyapunov

Denotiamo con $Q \subseteq \mathbb{R}^n$ un intorno di $\overline{x}$ e supponiamo che esista una funzione

$$V : Q \longrightarrow \mathbb{R},$$

detta *funzione di Lyapunov*, avente le seguenti caratteristiche:

(i) $V \in C^1(Q)$;

(ii) $V(\overline{x}) = 0$;

(iii) $V(x) > 0 \quad \forall x \in Q \setminus \{\overline{x}\}$;

(iv) se $x(t)$ è una qualsiasi soluzione del sistema di ODE uscente da un punto di Q (cioè t.c. $x(0) \in Q$),

$$\frac{d}{dt}V(x(t)) \leq 0 \tag{2.6}$$

$\rightsquigarrow V$ è non crescente lungo le traiettorie del sistema uscenti dai punti di Q

Osservazione: La condizione (2.6) si può riformulare come segue:

$$\frac{d}{dt}V(x(t)) = \nabla V(x(t)) \cdot \dot{x}(t) = \nabla V(x(t)) \cdot f(x(t)).$$

Quindi, (2.6) diventa

$$\nabla V(x(t)) \cdot f(x(t)) \leq 0.$$

In particolare:

$$\begin{gathered} \nabla V(x(0)) \cdot f(x(0)) \leq 0 \\ \Updownarrow \\ \nabla V(x) \cdot f(x) \leq 0 \qquad \forall x \in Q. \end{gathered}$$

dal momento che possiamo assegnare la condizione inziale della ODE uniformemente in Q.

Teorema 2.3.13 (Primo teorema di Lyapunov)**.** Se esiste una funzione di Lyapunov V per $\overline{x}$ allora $\overline{x}$ è stabile.

Dimostrazione. Dobbiamo far vedere che $\overline{x}$ soddisfa la condizione di stabilità:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 : \quad \|x_0 - \overline{x}\| < \delta \Rightarrow \|x(t) - \overline{x}\| < \varepsilon \quad \forall t > 0.$$

Fissiamo $\varepsilon > 0$ in modo che $B_\varepsilon(\overline{x}) \subset Q$. Il bordo:

$$\partial B_\varepsilon(\overline{x}) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - \overline{x}\| = \varepsilon\}$$

è un compatto di $\mathbb{R}^n$; poiché V è continua in Q, quindi in particolare su $\partial B_\varepsilon(\overline{x})$, per il teorema di Weierstrass essa prende valore minimo su $\partial B_\varepsilon(\overline{x})$:

$$m := \min_{x \in \partial B_\varepsilon(\overline{x})} V(x) > 0.$$

per le proprietà (ii) e (iii) di V.

Inoltre, per la continuità di V in $\overline{x}$, esiste $\delta > 0$ t.c.

$$\|x - \overline{x}\| < \delta \ \Rightarrow\ V(x) < m.$$

La continuità di V in $\overline{x}$ implica che:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 : \quad \|x - \overline{x}\| < \delta \Rightarrow \left|V(x) - \underbrace{V(\overline{x})}_{=0}\right| < \varepsilon$$

$$\underbrace{|V(x)|}_{=V(x)} < \varepsilon$$

perché V è non negativa in Q

$$V(x) < \varepsilon.$$

A questo punto, basta prendere $\varepsilon = m$.

Supponiamo ora, per assurdo, che esista $x_0 \in B_\delta(\overline{x})$ t.c. la traiettoria $x(t)$ uscente da x_0 non rimane entro $B_\varepsilon(\overline{x})$ per ogni tempo $t > 0$. Per continuità della traiettoria (dal teorema di Cauchy 2.1.5), esiste perciò $t_0 > 0$ t.c.

$$x(t_0) \in \partial B_\varepsilon(\overline{x}),$$

cioè

$$\|x(t_0) - \overline{x}\| = \varepsilon.$$

Ma:

- $V(x_0) = V(x(0)) < m$ perché $x_0 \in B_\delta(\overline{x})$;
- $V(x(t_0)) \geq m$ perché $x(t_0) \in \partial B_\varepsilon(\overline{x})$.

Questi due fatti insieme implicano che $V(x(t))$ cresca da $t = 0$ a $t = t_0$, il che è in contrasto con la proprietà (iv) di V. Pertanto, è assurdo supporre che una traiettoria uscente da $B_\delta(\overline{x})$ non rimanga sempre in $B_\varepsilon(\overline{x})$. Ciò dice che il δ trovato è quello corrispondente all'ε fissato per soddisfare la definizione di stabilità. Quindi, per l'arbitrarietà di ε, $\overline{x}$ è stabile. □

Osservazione: Il primo teorema di Lyapunov 2.3.13 dà una condizione sufficiente ma non necessaria per la stabilità di $\overline{x}$. Se una V di Lyapunov per $\overline{x}$ non esiste (o se non siamo in grado di trovarla...), non possiamo concludere che $\overline{x}$ non sia stabile.

Se una funzione di Lyapunov per un certo $\overline{x}$ soddisfa la proprietà (iv) nella seguente forma più forte:

$$\text{(iv')} \qquad \frac{d}{dt}V(x(t)) < 0 \qquad \forall x_0 \in Q \setminus \{\overline{x}\}$$

allora V si chiama una *funzione di Lyapunov in senso stretto* per $\overline{x}$.

Teorema 2.3.14 (Secondo teorema di Lyapunov)**.** Il punto $\overline{x}$ è asintoticamente stabile se e solo se esiste una V di Lyapunov in senso stretto per $\overline{x}$.

Dimostrazione. Facciamo vedere solo l'implicazione

$$\text{esiste } V \text{ di Lyapunov in senso stretto} \;\Rightarrow\; \overline{x} \text{ è asintoticamente stabile.}$$

La stabilità segue dal primo teorema di Lyapunov 2.3.13, perché V è, in particolare, una funzione di Lyapunov per $\overline{x}$. In particolare, la stabilità implica che:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 \text{ t.c. } \|x_0 - \overline{x}\| < \delta \Rightarrow \|x(t) - \overline{x}\| < \varepsilon \quad \forall t > 0.$$

Come prima, supponiamo ε t.c. $B_\varepsilon(\overline{x}) \subset Q$. Facciamo vedere che $x(t) \to \overline{x}$ per $t \to +\infty$. Definiamo:

$$g : [0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$g(t) := V(x(t)).$$

Osserviamo che $g(t) \geq 0 \quad \forall t \geq 0$ e inoltre:

$$g'(t) = \frac{d}{dt}V(x(t)) < 0$$

per l'ipotesi (iv'). Per monotonia, esiste

$$\ell := \lim_{t \to +\infty} g(t)$$

e inoltre $\ell \geq 0$.

(i) Dimostriamo che $\ell = 0$.

Supponiamo, per assurdo, che $\ell > 0$. Allora, usando la continuità di V in $\overline{x}$ con $\varepsilon = \ell$, esiste $\mu > 0$ t.c.

$$\|x - \overline{x}\| < \mu \;\Rightarrow\; V(x) < \ell.$$

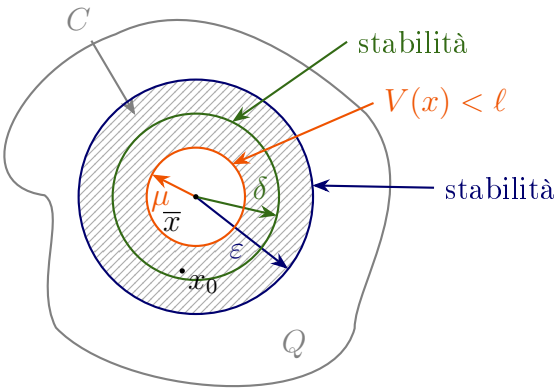
Allo stesso tempo, poiché

$$V(x_0) = V(x(0)) = g(0) \geq \ell,$$

per la monotonia di g

dovrà risultare $x_0 \notin B_\mu(\overline{x})$, cioè:

$$\|x_0 - \overline{x}\| \geq \mu.$$



Costruiamo il seguente insieme:

$$C := \{x \in Q : \mu \leq \|x - \overline{x}\| \leq \varepsilon\}$$

e definiamo:

$$M := \max_{x \in C} \big(\nabla V(x) \cdot f(x)\big).$$

Osserviamo che M è ben definito per il teorema di Weierstrass, in quanto C è compatto e $\nabla V(x) \cdot f(x)$ è continua. Inoltre, per la proprietà (iv'), $M < 0$ (osserviamo che $\overline{x} \notin C$).

La traiettoria $x(t) \in C \quad \forall t > 0$ poiché se fosse $x(t) \in B_\mu(\bar{x})$ allora dovremmo avere $V(x(t)) < \ell$ contrariamente al fatto che $g(t) \geq \ell \quad \forall t > 0$. Inoltre per la stabilità $\|x(t) - \bar{x}\| < \varepsilon \quad \forall t > 0$. Abbiamo allora

$$\begin{aligned} g(t) &\underset{\text{teorema fondamentale del calcolo}}{=} g(0) + \int_0^t g'(s)\,ds = g(0) + \int_0^t \frac{d}{ds} V(x(s))\,ds \\ &= V(x_0) + \int_0^t \nabla V(x(s)) f(x(s))\,ds \\ &\leq V(x_0) + \int_0^t M\,ds = V(x_0) + Mt \\ &\Rightarrow \quad \lim_{t \to +\infty} g(t) \leq \lim_{t \to +\infty} \big(V(x_0) + Mt\big) \underset{M<0}{=} -\infty \end{aligned}$$

il che contraddice $g(t) \geq 0 \quad \forall t > 0$. Da qui segue $\ell = 0$.

(ii) Da

$$\lim_{t \to +\infty} g(t) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{t \to +\infty} V(x(t)) = 0$$

facciamo vedere che $x(t) \to \bar{x}$. Supponiamo per assurdo che $\lim_{t \to +\infty} x(t) \neq \bar{x}$. Esiste allora $\sigma > 0$ ed esiste una successione di tempi $t_n \xrightarrow{n \to +\infty} +\infty$ tale che $\|x(t_n) - \bar{x}\| \geq \sigma$ definitivamente.

Osserviamo che $x(t)$ è limitata perché $\|x(t) - \bar{x}\| < \varepsilon$, ovvero per la stabilità di $\bar{x}$. Allora anche la successione $\{x(t_n)\}_{n \geq 0}$ è limitata e quindi posso estrarre una sottosuccessione convergente (Bolzano-Weierstrass) ovvero esiste $\{t_{n_k}\}_{k \geq 0}$ con $t_{n_k} \xrightarrow{k \to +\infty} +\infty$ tale che $\{x(t_{n_k})\}_{k \geq 0}$ converge a $y \in \mathbb{R}^n$ con $\|y - \bar{x}\| \geq \sigma$. Ma

$$0 \underset{t_{n_k} \to +\infty}{=} \lim_{k \to +\infty} g(t_{n_k}) = \lim_{k \to +\infty} V(x(t_{n_k})) \underset{\text{continuità di } V}{=} V\left(\lim_{k \to +\infty} x(t_{n_k})\right) = V(y)$$

dal momento che V si annulla solo in $\bar{x}$ abbiamo contemporaneamente

$$\|y - \bar{x}\| \geq \sigma \;\Rightarrow\; \bar{x} \neq y \qquad \text{e} \qquad \bar{x} = y.$$

Abbiamo quindi un assurdo. In conclusione

$$\lim_{t\to+\infty} x(t) = \bar{x}$$

e quindi $\bar{x}$ è attrattivo. □

Funzione di Lyapunov per i sistemi lineari

Teorema 2.3.15. Se $\bar{x} = 0$ è asintoticamente stabile per il sistema lineare $\dot{x} = Ax$, allora esiste una matrice $P \in \mathbb{R}^{n,n}$ tale che

$$V(x) := \langle (Px), x\rangle = x^T Px$$

è una funzione di Lyapunov in senso stretto per $\bar{x}$.

Dimostrazione. Definiamo

$$V(x) := \int_0^{+\infty} \|e^{sA}x\|^2\, ds.$$

Poiché $\bar{x} = 0$ è asintoticamente stabile, tutti gli autovalori di A hanno parte reale < 0 (teorema 2.3.10) dunque

$$\|e^{sA}x\|^2 \le \|e^{sA}\|^2 \cdot \|x\|^2 \le \bar{C}^2 e^{2\alpha s}\|x\|^2, \qquad \forall s > 0$$

dove $\alpha > \max_{i=1,\dots,n} \mathrm{Re}(\lambda_i)$. Possiamo prendere $\alpha < 0$ dimostrando così che l'integrale che definisce $V(x)$ converge. Siano $\varphi^1(t), \dots, \varphi^n(t) \in \mathbb{R}^n$ le colonne di e^{tA}

$$e^{tA} = \left(\varphi^1(t) \mid \varphi^2(t) \mid \cdots \mid \varphi^n(t)\right) \in \mathbb{R}^{n,n}$$

e sia $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Allora

$$\begin{aligned}
V(x) &= \int_0^{+\infty} \left\| \sum_{i=1}^n x_i \cdot \varphi^i(s) \right\|^2 ds \\
&= \int_0^{+\infty} \left\langle \sum_{i=1}^n x_i \cdot \varphi^i(s), \sum_{j=1}^n x_j \cdot \varphi^j(s) \right\rangle ds \\
&= \int_0^{+\infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i \cdot x_j \langle \varphi^i(s), \varphi^j(s)\rangle\, ds \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \underbrace{\left(\int_0^{+\infty} \langle \varphi^i(s), \varphi^j(s)\rangle\, ds \right)}_{=:p_{ij}} x_i x_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n p_{ij} x_i x_j.
\end{aligned}$$

Per commutatività del prodotto scalare abbiamo $p_{ij} = p_{ji} \quad \forall i, j = 1, \dots, n$. Se definiamo la matrice simmetrica

$$P := \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ \vdots & & & \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n,n}$$

possiamo scrivere

$$V(x) = \int_0^{+\infty} \|e^{sA}x\|^2\, ds = \langle Px, x\rangle.$$

Facciamo vedere che questa V è una funzione di Lyapunov in senso stretto per l'origine

(i) $V \in C^1(\mathbb{R}^n)$ (è un polinomio)

(ii) $V(0) = 0$

(iii) $V(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$ e inoltre dalla definizione con l'integrale si vede che $V(x) > 0 \quad \forall x \neq 0$

(iv) Sia $x(t) = e^{tA} \cdot x_0$ la soluzione uscente da x_0 generico, calcoliamo

$$\begin{aligned} V(x(t)) = V(e^{tA}x_0) &= \int_0^{+\infty} \|e^{sA}e^{tA}x_0\|^2 \, ds \\ &= \int_0^{+\infty} \|e^{(s+t)A}x_0\|^2 \, ds \underset{r=s+t}{=} \int_t^{+\infty} \|e^{rA}x_0\|^2 \, dr \end{aligned}$$

da cui

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}V(x(t)) &= \frac{d}{dt}\int_t^{+\infty} \|e^{rA}x_0\|^2 \, dr = -\|e^{tA}x_0\|^2 \\ &= -\|x(t)\|^2 < 0 \qquad \forall x_0 \neq \bar{x} = 0. \end{aligned}$$

Quindi V è una funzione di Lyapunov in senso stretto per l'origine. □

Equazione matriciale di Lyapunov

Calcoliamo $\frac{d}{dt}V(x(t))$ usando l'espressione di V con la forma quadratica:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}V(x(t)) &= \frac{d}{dt}\big[\langle Px(t), x(t)\rangle\big] \\ &= \left\langle \frac{d}{dt}Px(t), x(t) \right\rangle + \langle Px(t), \dot{x}(t)\rangle \\ &= \langle P\dot{x}(t), x(t)\rangle + \langle Px(t), Ax(t)\rangle \\ &= \langle PAx(t), x(t)\rangle + \langle A^TPx(t), x(t)\rangle \\ &= \langle (PA + A^TP)x(t), x(t)\rangle \end{aligned}$$

$$(Ax)^T \cdot Px = x^TA^TPx = \langle A^TPx, x\rangle$$

Dalla dimostrazione precedente sappiamo che

$$\frac{d}{dt}V(x(t)) = -\|x(t)\|^2 = -\langle x(t), x(t)\rangle$$

allora $\forall x \in \mathbb{R}^n$ dobbiamo avere

$$\langle (PA + A^TP)x, x\rangle = -\langle x, x\rangle = \langle -Ix, x\rangle$$

da cui

$$PA + A^TP = -I \qquad \text{(basta valutare sulla base canonica di } \mathbb{R}^n\text{)}.$$

Teorema 2.3.16 (Stabilità in prima approssimazione)**.** consideriamo un sistema

$$\dot{x} = f(x) \tag{2.7}$$

con $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e supponiamo $f \in C^1(\mathbb{R}^n)$. Sia inoltre $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ un punto di equilibrio. Sia $J_f(\bar{x}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ la matrice jacobiana di f in $\bar{x}$. Consideriamo il sistema lineare:

$$\dot{x} = J_f(\bar{x})(x - \bar{x})$$

il quale ammette a propria volta $\bar{x}$ come punto di equilibrio.

(i) se tutti gli autovalori di $J_f(\bar{x})$ hanno parte reale < 0 allora $\bar{x}$ è asintoticamente stabile per il sistema (2.7)

(ii) se invece esiste un autovalore di $J_f(\bar{x})$ con parte reale > 0 allora $\bar{x}$ non è stabile per il sistema (2.7)

Osservazione: Se $J_f(\bar{x})$ ha autovalori con parte reale ≤ 0 non si può concludere nulla.

Dimostrazione. Dimostriamo solo l'i. WLOG supponiamo che $\underline{x} = 0$, in caso contrario basta applicare una traslazione. Poiché $f \in C^1(\mathbb{R}^n)$ possiamo svilupparla in serie di Taylor in un intorno di $\underline{x} = 0$.

$$f(x) = \underbrace{f(0)}_{=0} + J_f(0) \cdot x + \underbrace{\widetilde{f}(x)}_{=o(\|x\|)\ (x\to 0)}$$

Poiché $\underline{x} = 0$ è assunto asintoticamente stabile per il sistema lineare (ha tutti autovalori di parte reale negativa).

$$\dot{x} = J_f(0)x$$

allora questo sistema ammette una funzione di Lyapunov in senso stretto relativa all'origine che si scrive come

$$V(x) = \langle Px, x\rangle, \qquad P \in \mathbb{R}^{n,n}$$

soddisfacente

$$PJ_f(0) + J_f(0)^T P = -I$$

(espressione matriciale di Lyapunov con $A = J_f(0)$). Facciamo vedere che $V(x)$ è una funzione di Lyapunov in senso stretto anche per il sistema non lineare (2.7), ci basta mostrare la proprietà (iv') della funzione di Lyapunov in senso stretto perché le altre non dipendono da f e sono già soddisfatte per $\dot{x} = J_f(0)x$. Sia $x(t)$ tale che $\dot{x}(t) = f(x(t))$ e calcoliamo

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}V(x(t)) &= \frac{d}{dt}\big[\langle Px(t), x(t)\rangle\big] \\
&= \langle P\dot{x}(t), x(t)\rangle + \langle Px(t), \dot{x}(t)\rangle \\
&= \langle PJ_f(0)x(t) + P\widetilde{f}(x(t)), x(t)\rangle \\
&\quad + \langle Px(t), J_f(0)x(t) + \widetilde{f}(x(t))\rangle \\
&= \langle PJ_f(0)x(t), x(t)\rangle + \langle P\widetilde{f}(x(t)), x(t)\rangle \\
&\quad + \underbrace{\langle Px(t), J_f(0)x(t)\rangle}_{=\langle J_f(0)^T Px, x\rangle} + \langle Px(t), \widetilde{f}(x(t))\rangle \\
&= \langle [PJ_f(0) + J_f^T(0)P]x(t), x(t)\rangle + 2\langle P\widetilde{f}(x(t)), x(t)\rangle \\
&\underset{\text{eq. di Lyapunov}}{=} -\|x(t)\|^2 + 2\langle P\widetilde{f}(x(t)), x(t)\rangle
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\underset{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} 2\|P\widetilde{f}(x(t))\| \cdot \|x(t)\| - \|x(t)\|^2 \\
&= \|x(t)\|^2 \left(-1 + \frac{2\|P\widetilde{f}(x(t))\|}{\|x(t)\|} \right) \\
&\leq \|x(t)\|^2 \left(-1 + \frac{2\|P\| \cdot \|\widetilde{f}(x(t))\|}{\|x(t)\|} \right) \\
&= \|x(t)\|^2 \left(-1 + 2\|P\| \cdot \frac{\|\widetilde{f}(x(t))\|}{\|x(t)\|} \right)
\end{aligned}
$$

essendo $\frac{\|\widetilde{f}(x(t))\|}{\|x(t)\|} = o(\|x(t)\|)$ per $\|x(t)\| \to 0$ si ha che in un intorno sufficientemente piccolo di $\underline{x} = 0$ $\frac{d}{dt}V(x(t)) < 0$ quindi V soddisfa (iv') in un opportuno intorno di $\underline{x} = 0$ perciò $\bar{x} = 0$ è asintoticamente stabile per il sistema non lineare per via del secondo teorema di Lyapunov. La (ii) si dimostra analogamente usando il teorema 2.3.11. □

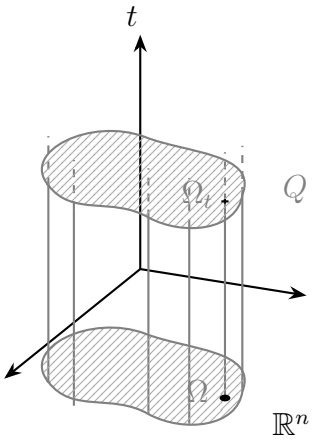
Lezione 3

Modelli della fisica matematica mediante PDE

In questo capitolo chiameremo

- variabile indipendente spaziale: $x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto
- variabile indipendente temporale: $t \in (0, +\infty)$
- funzione incognita:

$$u = u(x,t) : \underbrace{\Omega \times (0,+\infty)}_{Q \subseteq \mathbb{R}^{n+1}} \longrightarrow \mathbb{R}$$



$\forall t \in (0, +\infty)$ fissato $u(x,t)$ è quindi una funzione di Ω_t della sola variabile $x \in \mathbb{R}^n$.

Definizione 3.0.1. Una PDE nell'incognita u è una relazione tra u, certe sue derivate parziali e le variabili indipendenti x, t della forma

$$R\big(u, \{D^\alpha u\}_\alpha, x, t\big) = 0$$

Non è possibile trovare una struttura generale come quella trovata per i sistemi di EDO. Lo studio delle PDE sarà quindi ricondotto allo studio di classi di PDE a seconda di quante e quali derivate parziali di u rientrano nella relazione R. In particolare studieremo

- equazioni del trasporto lineari: solo derivate prime di u

- leggi di conservazione: solo derivate prime di u, ma la relazione è non lineare
- equazione delle onde lineare: solo derivate seconde di u
- equazione del calore lineare: derivate prime e seconde di u

3.1 Equazioni del trasporto lineari

Definizione 3.1.1. Consideriamo $\Omega = \mathbb{R}^n$, fissiamo un vettore $v \in \mathbb{R}^n$ costante, si definisce equazione del trasporto lineare omogenea a coefficienti costanti l'equazione

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) + v \cdot \nabla u(x,t) = 0 \qquad \forall (x,t) \in Q = \mathbb{R}^n \times (0, +\infty) \tag{3.1}$$

Equivalentemente possiamo scrivere

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) + \sum_{i=1}^{n} v_i \cdot \frac{\partial u}{\partial x_i}(x,t) = 0$$

Osservazione: Le derivate rispetto a t sono sempre scritte esplicitamente e non nascoste dentro operatori differenziali tipo $\nabla, \text{div}, \Delta$ che invece agiscono solo sulle variabili spaziali.

Questa equazione modellizza il trasporto con velocità v della quantità u. Supponiamo di assegnare al tempo $t = 0$, una distribuzione di u in spazio descritta da una funzione $u_0 = u_0(x) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

Definizione 3.1.2. Si definisce problema di Cauchy / problema al valore iniziale per l'equazione (3.1) il sistema

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,t) + v \cdot \nabla u(x,t) = 0 & \forall (x,t) \in Q \\ u(x,0) = u_0(x) & \forall x \in \Omega \end{cases} \tag{3.2}$$

La soluzione di questo problema di Cauchy è la funzione

$$u_*(x,t) = u_0(x - vt) \qquad \forall (x,t) \in Q.$$

Infatti

- $u_*(x,0) = u_0(x)$
- $\dfrac{\partial u_*}{\partial t}(x,t) = \nabla u_0(x - vt) \cdot -v$
- $\nabla u_*(x,t) = \nabla u_0(x - vt) \cdot J_{x-vt}(x) = \nabla u_0(x - vt) \cdot I = \nabla u_0(x - vt)$

ovvero

$$\frac{\partial u_*}{\partial t} + v \cdot \nabla u_* = \nabla u_0(x - vt) \cdot -v + v \cdot \nabla u_0(x - vt) = 0$$

La forma di $u_0(x - vt)$ è una traslazione di $u_0(x)$ di direzione v e distanza vt. Per questo parliamo di equazione del trasporto.

3.1.1 Il metodo delle caratteristiche

Vediamo come ricavare da zero la soluzione di (3.2) attraverso il così detto metodo delle caratteristiche.

Consideriamo il caso unidimensionale in spazio ($n = 1$, $\Omega = \mathbb{R}$)

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,t) + v\dfrac{\partial u}{\partial x}(x,t) = 0 & \forall (x,t) \in Q = \mathbb{R} \times (0, +\infty) \\ u(x,0) = u_0(x) & \forall x \in \Omega = \mathbb{R} \end{cases}$$

Definizione 3.1.3. Chiamiamo linee caratteristiche della PDE le curve $x = x(t)$ nel piano (x,t) definite da $\dfrac{dx}{dt} = v$, ovvero

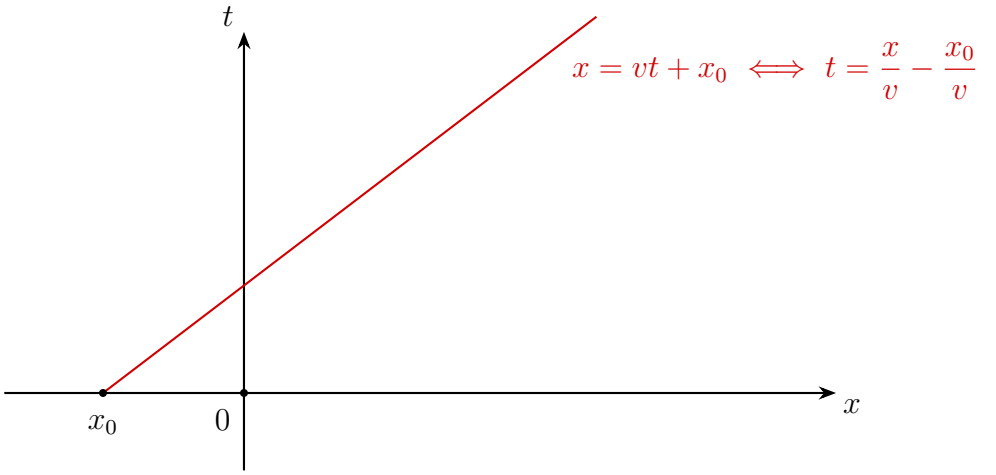
$$x(t) = vt + x_0$$

dove $x_0 \in \mathbb{R}$ è una costante d'integrazione che rappresenta il valore $x(0)$ ed è detta piede della caratteristica.

Osservazione: Formalmente le curve nel piano (x,t) sarebbero quelle della forma

$$\gamma(t) = (vt + x_0, t) \qquad t > 0$$

mentre la $x(t)$ è una curva a valori in $\mathbb{R}$ (o in $\mathbb{R}^n$ nel caso $n \neq 1$). Si tende però ad identificarle in molti testi e quindi adotteremo questa convenzione.



Consideriamo la restrizione di u ad una generica caratteristica

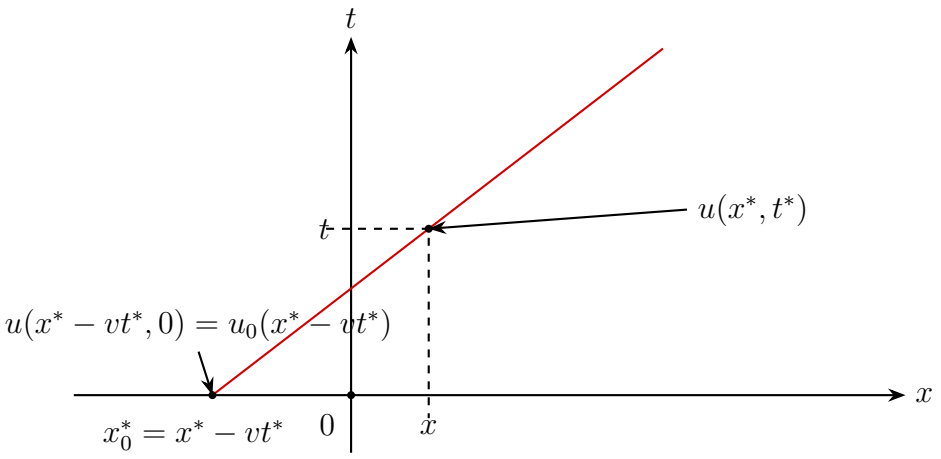
$$\hat{u}(t) := u(x(t), t), \qquad t > 0$$

La variazione di u lungo la caratteristica corrisponde alla variazione di $\hat{u}(t)$ in t ovvero

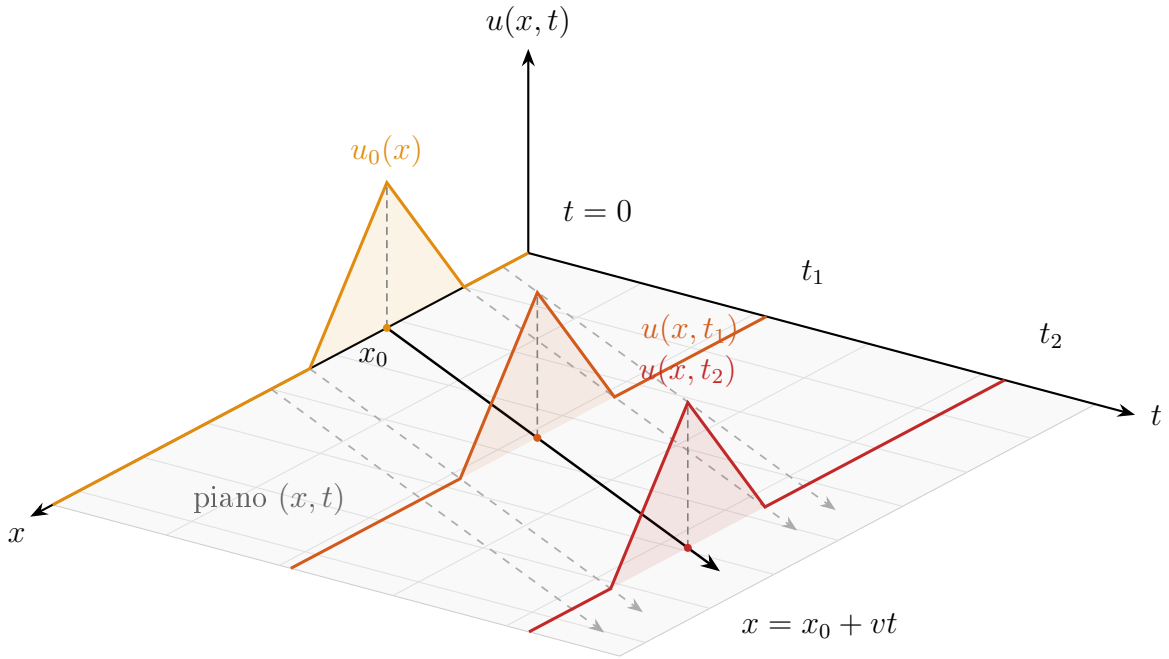
$$\frac{d\hat{u}}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial t} \underset{\frac{dx}{dt}=v}{=} \frac{\partial u}{\partial x}\cdot v + \frac{\partial u}{\partial t} \underset{\substack{\text{uso la PDE} \\ \text{soddisfatta da } u}}{=} 0$$

ovvero u è costante lungo le caratteristiche. Di conseguenza il valore di $u(x,t)$ in un generico $(x^*, t^*) \in Q$ è uguale al valore di u nel piede della caratteristica passante per (x^*, t^*) ovvero

$$\begin{aligned} u(x^*, t^*) = u(x_0^*, 0) = u(x^* - vt^*, 0) = u_0(x^* - vt^*) \\ \Rightarrow \quad u(x,t) = u_0(x - vt) \qquad \forall (x,t) \in Q \end{aligned}$$



Possiamo disegnare nello spazio $(x, t, u(x,t))$ porzioni di grafico di $u(x,t)$ per far vedere che le linee caratteristiche trasportano in spazio e tempo la funzione $u_0(x)$.



Equazione del trasporto lineare con termine forzante

Studiamo ora una variante di (3.2)

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,t) + v\dfrac{\partial u}{\partial x}(x,t) = f(x,t) & \forall (x,t) \in Q = \mathbb{R} \times (0, +\infty) \\ u(x,0) = u_0(x) & \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

dove $f : \mathbb{R} \times (0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ è un termine forzante detto termine di reazione che modellizza la presenza di sorgenti e pozzi. Le caratteristiche sono sempre le rette $x(t) = vt + x_0$ al variare di $x_0 \in \mathbb{R}$. Come prima vediamo come varia u lungo le caratteristiche, posto $\hat{u}(t) := u(x(t), t) = u(vt + x_0, t)$

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t}(x(t),t) + v \cdot \frac{\partial u}{\partial x}(x(t),t) \underset{\text{uso la PDE}}{=} f(x(t),t)$$

Abbiamo trasformato la PDE risolta da u in una famiglia di ODE (una ODE per ciascuna caratteristica) risolta dalla restrizione di u a ciascuna caratteristica. Integriamo la ODE

$$\int_0^t \frac{d\hat{u}}{ds}(s)\, ds = \int_0^t f(x(s), s)\, ds \qquad \text{con } t > 0$$

$$\Rightarrow \quad \underbrace{\hat{u}(t)}_{u(x(t),t)} - \underbrace{\hat{u}(0)}_{\substack{=u(x(0),0)\\=u(x_0,0)\\=u_0(x_0)}} = \int_0^t f\big(\underbrace{x(s)}_{=vs+x_0=x-v(t-s)}, s\big)\, ds$$

$$\Rightarrow \quad u(x,t) - u_0(x-vt) = \int_0^t f(x-v(t-s),s)\, ds$$

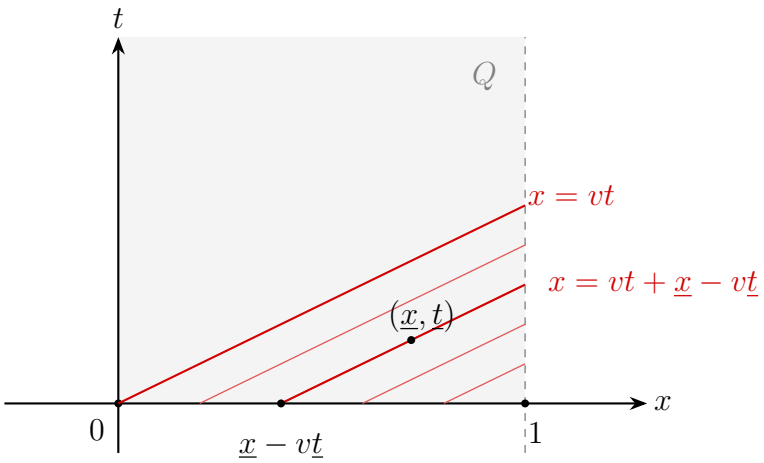
$$\Rightarrow \quad u(x,t) = u_0(x-vt) + \int_0^t f(x-v(t-s),s)\, ds$$

Equazione del trasporto su un dominio spaziale limitato

Studiamo l'equazione del trasporto nel caso in cui Ω non sia tutto $\mathbb{R}^n$ ma un dominio limitato. Nello specifico consideriamo il caso $n = 1$ e $\Omega = (0,1)$. Otteniamo il problema

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + v\dfrac{\partial u}{\partial x} = 0 & \text{in } Q = (0,1)\times(0,+\infty) \\ u(x,0) = u_0(x) & \forall x \in [0,1] \end{cases}$$

dove $\forall t > 0$ estendiamo per continuità la soluzione in $x = 0$ e $x = 1$. Per comodità supponiamo $v > 0$. Anche in questo caso le caratteristiche sono le curve a supporto in $[0,1]\times[0,+\infty)$ del tipo $(x(t),t)$ con $\dfrac{dx}{dt} = v$, ovvero $(vt + x_0, t)$ con $x_0 \in [0,1]$.



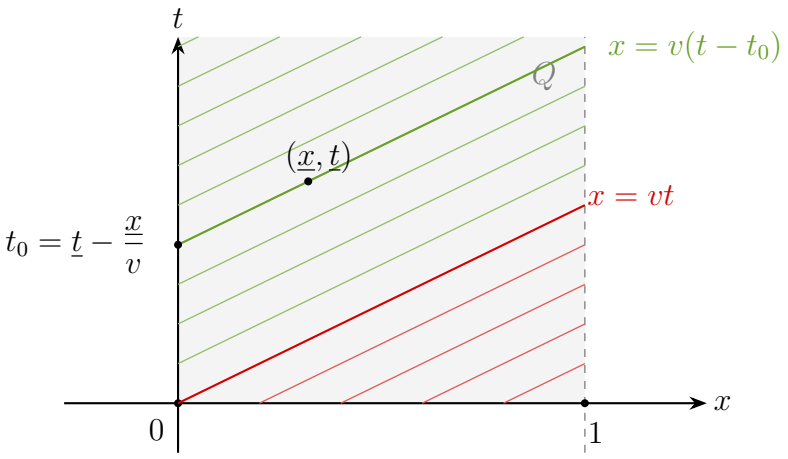
Non essendo cambiata l'equazione rispetto al caso $\Omega = \mathbb{R}$ la soluzione $u(x,t)$ continua ad essere costante lungo ogni caratteristica. Potremmo quindi pensare di applicare il metodo delle caratteristiche esattamente come fatto in precedenza. In questo caso però non riusciamo a ricoprire l'intero Q attraverso le caratteristiche a causa del vincolo $x_0 \in [0,1]$. In particolare

$$\forall (\underline{x},\underline{t}) \in \{(x,t) \in Q : x \geq vt\}$$

la soluzione risulta ben definita da $u(\underline{x},\underline{t}) = u_0(\underline{x} - v\underline{t})$, infatti in questo caso $x_0 = \underline{x} - v\underline{t} \in [0,1]$ è il piede della caratteristica passante per $(\underline{x},\underline{t})$. Per $(\underline{x},\underline{t}) \in \{(x,t) \in Q : x < vt\}$ servirebbe $x_0 \in (-\infty, 0)$; siamo quindi costretti a procedere in un altro modo. Riscriviamo l'equazione della generica caratteristica in modo da determinarla in base al valore assunto sull'asse t.

$$x = vt + x_0 \;\Rightarrow\; t = \frac{x - x_0}{v} = \frac{x}{v} \underbrace{- \frac{x_0}{v}}_{t_0} = \frac{x}{v} + t_0 \;\Rightarrow\; x = (t - t_0)v$$

Chiamiamo t_0 piede della caratteristica sull'asse t.



Allora $\forall (\underline{x}, \underline{t}) \in \{(x,t) \in Q : x < vt\}$ si ha che il piede t_0 della caratteristica passante per $(\underline{x}, \underline{t})$ è

$$\underline{x} = v(\underline{t} - t_0) \;\Rightarrow\; t_0 = \frac{v\underline{t} - \underline{x}}{v} = \underline{t} - \frac{\underline{x}}{v}$$

e quindi $u(\underline{x}, \underline{t}) = u\left(0, \underline{t} - \frac{\underline{x}}{v}\right)$. Supponendo di conoscere $g : (0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ tale che $u(0,t) = g(t) \quad \forall t > 0$ possiamo scrivere

$$u(\underline{x}, \underline{t}) = g\left(\underline{t} - \frac{\underline{x}}{v}\right)$$

In sintesi per avere ben definita la soluzione $\forall (x,t) \in Q$ dobbiamo impostare il problema misto ai valori iniziali e al bordo del tipo

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,t) + v\dfrac{\partial u}{\partial x}(x,t) = 0 & \\ u(x,0) = u_0(x) & \forall x \in [0,1] \quad \text{(condizione iniziale di Cauchy)} \\ u(0,t) = g(t) & \forall t \in (0, +\infty) \quad \text{(condizione al bordo di Dirichlet)} \end{cases}$$

la cui soluzione ottenuta tramite metodo delle caratteristiche è

$$u(x,t) = \begin{cases} u_0(x - vt) & x \geq vt \quad \text{(le caratteristiche trasportano il dato iniziale)} \\ g\left(t - \dfrac{x}{v}\right) & x < vt \quad \text{(le caratteristiche trasportano il dato al bordo)} \end{cases}$$

In alternativa lungo il bordo $x = 0$ si può prescrivere una condizione del tipo

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0,t) = h(t) \qquad \forall t \in (0, +\infty)$$

dove $h : (0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ è una funzione assegnata. Questo tipo di condizione è detta di Neumann e consiste nell'assegnare il valore al bordo della derivata nella direzione ortogonale a quest'ultimo (derivata direzionale ortogonale al bordo). Troviamo la soluzione al problema misto Cauchy-Neumann

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,t) + v\dfrac{\partial u}{\partial x} = 0 & \\ u(x,0) = u_0(x) & \forall x \in [0,1] \\ \dfrac{\partial u}{\partial x}(0,t) = h(t) & \forall t \in (0, +\infty) \end{cases}$$

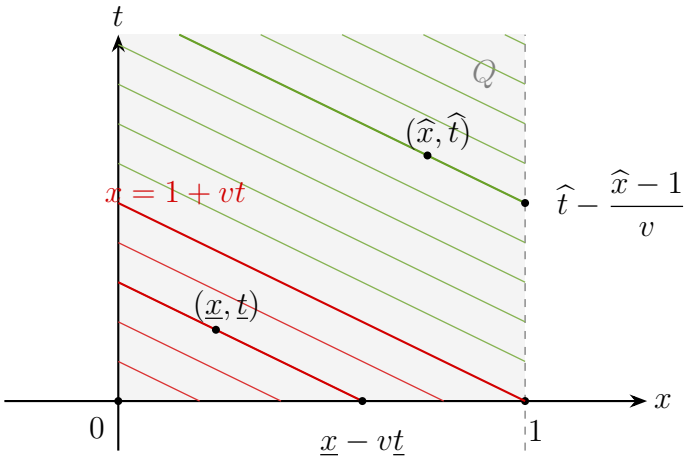
Ovviamente $u(x,t) = u_0(x - vt) \quad \forall (x,t) : x \geq vt$. Sia $(\underline{x}, \underline{t})$ tale che $\underline{x} < v\underline{t}$. La caratteristica passante per $(\underline{x}, \underline{t})$ ha piede $t_0 = \underline{t} - \frac{\underline{x}}{v}$ sull'asse t. Notiamo che

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial t}(0,t) = -v\frac{\partial u}{\partial x}(0,t) \;&\Rightarrow\; \frac{\partial u}{\partial t}(0,t) = -vh(t) \\
&\Rightarrow\; \int_0^t \frac{\partial u}{\partial s}(0,s)\,ds = -v\int_0^t h(s)\,ds \\
&\Rightarrow\; u(0,t) - u(0,0) = -v\int_0^t h(s)\,ds \\
&\Rightarrow\; g(t) = u(0,t) = u_0(0) - v\int_0^t h(s)\,ds
\end{aligned}$$

Allora

$$u(\underline{x}, \underline{t}) = g\left(\underline{t} - \frac{\underline{x}}{v}\right) = u_0(0) - v\int_0^{\underline{t} - \frac{\underline{x}}{v}} h(s)\,ds$$

Il caso $v < 0$ è molto simile ma con le curve caratteristiche di pendenza opposta.



In questo caso la condizione al bordo va imposta su $x = 1$ ovvero

- $g(t) = u(1,t) \quad \forall t \in (0, +\infty)$
- $h(t) = \dfrac{\partial u}{\partial x}(1,t) \quad \forall t \in (0, +\infty)$

Fisicamente questo fatto ha senso infatti il bordo rispetto al quale v è entrante modellizza l'entrata della quantità u in Ω.

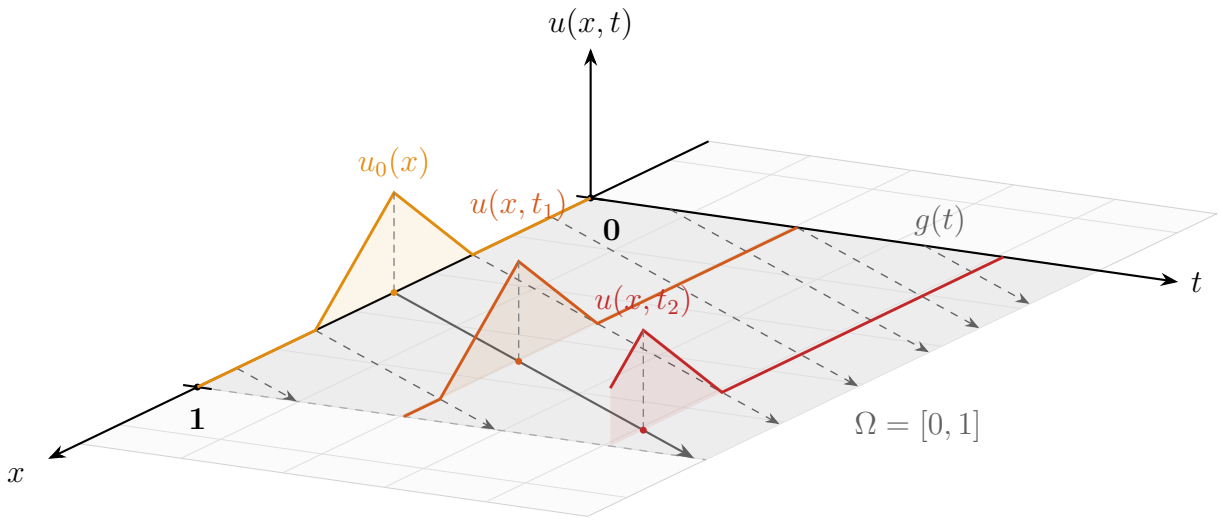


Figura 3.1: Caso $v > 0$: trasporto verso x crescenti e ingresso dal bordo $x = 0$. La fascia evidenziata è il dominio $[0, 1]$.

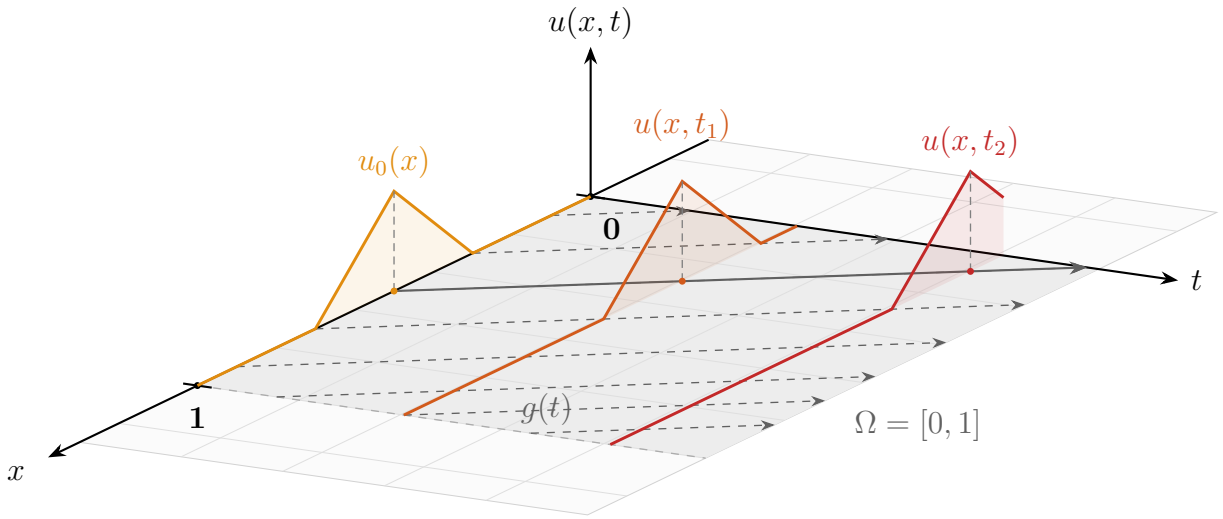


Figura 3.2: Caso $v < 0$: trasporto verso x decrescenti e ingresso dal bordo $x = 1$. La fascia evidenziata è il dominio $[0, 1]$.

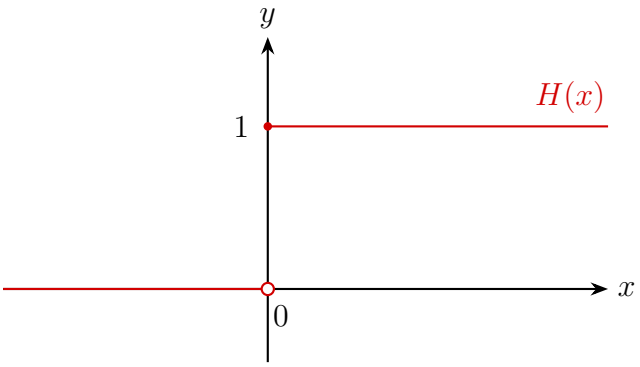
3.1.2 Soluzioni di una PDE in senso debole

Consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,t) + v\dfrac{\partial u}{\partial x} = 0 & \forall (x,t) \in \mathbb{R} \times (0, +\infty) \\ u(x,0) = u_0(x) = H(x) & \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

con H funzione di Heaviside definita da

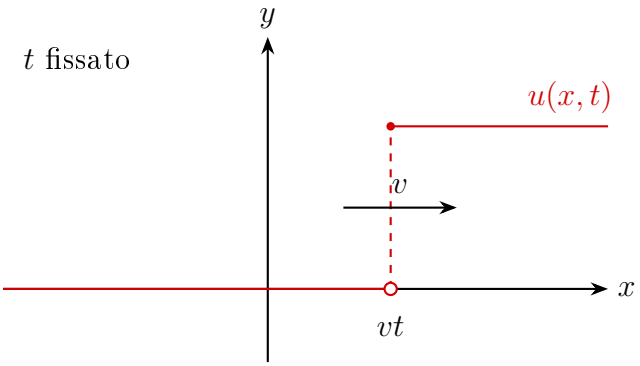
$$H(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$



Per quanto detto nei paragrafi precedenti vorremmo che la soluzione fosse

$$u(x,t) = u_0(x-vt) = H(x-vt) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < vt \\ 1 & \text{se } x \geq vt \end{cases}$$

e in effetti questo è coerente con il significato fisico dell'equazione perché ad ogni t fissato $u(x,t)$ è una traslazione di direzione v di $H(x)$.



$u(x,t) = H(x-vt)$ non è però continua su $x = vt$ e quindi non è nemmeno derivabile e non può quindi essere soluzione della PDE in senso classico.

